INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD Y BLOQUEO DE ENCENDIDO CON RECONOCIMIENTO FACIAL CONTROLADO CON UN DISPOSITIVO MOVIL"

CASO: APV SUZUKI 2018

Postulante: Roger Huacoto Quispe

Tutor(a): Ing. Mayra Lizeth Chambi Ari

Nivel : Técnico Superior

LA PAZ, EL ALTO - BOLIVIA JUNIO - 2026

DEDICATORIA

Este proyecto de grado esta dedica a la persona que ha sido la luz y el motor en mi camino académico. A mi padre Tomas Huacoto Chiara, cuyo amor incondicional y apoyo constate ha sido mi mayor fortaleza para que yo pueda perseguir mis sueños. A mis amigos y seres queridos, quienes han estado a mi lado celebrando los triunfos y brindado consuelo en las derrotas. Su presencia a enriquecido mi vida de maneras inimaginables.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que contribuyeron de manera significativa a la realización de este proyecto de grado, mis agradecimientos a mis padres y familiares, quienes siempre han sido mi fuente de inspiración y apoyo incondicional a lo largo de esta travesía académica. Su aliento constante ha sido el motor que impulso a alcanzar este logro.

Contenido

1 CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA 1

1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 1

1.1.1 Justificación técnica 1

1.1.2 Justificación social 2

1.1.3 Justificación económica 4

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO 5

1.2.1 Identificación del problema 5

1.2.2 Representación gráfica del problema 6

1.2.3 Formulación del problema 6

1.3 OBJETIVOS 6

1.3.1 Objetivo general 6

1.3.2 Objetivos específicos 7

1.4 ENFOQUE METODOLOGICO 7

1.4.1 Método deductivo 7

1.4.2 Método inductivo 7

1.4.3 Método experimental 8

1.4.4 Fuentes de información 8

2 CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 9

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD VEHICULAR 9

2.1.1 Orígenes y sistemas mecánicos 9

2.1.2 Concepto de seguridad vehicular 9

2.1.3 Sistema de seguridad pasiva 9

2.1.4 Sistema de seguridad activa 13

2.1.5 Sistemas antirrobo 18

2.1.6 Evolución de sistemas electrónicos 19

2.1.7 Inmovilizadores electrónicos 20

2.1.8 Sistema de GPS para vehículos 22

2.1.9 Sistema de seguridad original de Suzuki APV 2018 24

2.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES Y SISTEMA DE ENCENDIDO 25

2.2.1 Funcionamiento del sistema de encendido 25

2.2.2 Normas de instalación 25

2.3 MICROCONTROLADORES 26

2.3.1 Definición 26
2.3.2 Arquitectura 27
2.3.3 Arduino 32
2.3.4 ESP32 35
2.3.5 ESP32-CAM 38
2.3.6 EPS32-S3 CAM 40
2.3.7 Aplicaciones del ESP32-S3 42
2.4 RECONOCIMIENTO FACIAL 46
2.4.1 Concepto 46
2.4.2 Ventajas y desventajas 47
2.5 COMUNICACIÓN GSM 49
2.5.1 Concepto 49
2.5.2 Funcionamiento 49
2.5.3 Servicios que Ofrece GSM 49
2.5.4 Ventajas 49
2.5.5 Desventajas 50
2.5.6 Aplicaciones Automotrices 50
2.5.7 Módulo SIM800L 50
2.6 SISTEMAS GPS 52
2.6.1 Concepto 52
2.6.2 Mapa inteligente 53
2.6.3 Funcionamiento del GPS 53
2.6.4 Componentes del sistema 54
2.6.5 Proceso paso a paso del funcionamiento 54
2.6.6 Modulo NEO-6M 55
2.6.7 Diagrama 56
2.7 SISTEMA DE BLOQUEO VEHICULAR 56
2.7.1 Principio de funcionamiento 56
2.7.2 Funcionamiento General 57
2.7.3 Corte de encendido 58
2.7.4 Corte de bomba de combustible 58
2.7.5 Corte del motor de arranque 59
2.8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUZUKI APV 2108 59
2.8.1 Motor 60

2.8.2 Sistema de encendido 60
2.8.3 Características y funcionamiento específico (APV 2018) 61
3 CAPITULO III. PROPUESTA DE INOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA 62
4.1 DISEÑO DEL SISTEMA 62
4.2 PROGRAMACIÓN ESP32-CAM 63
4.3 PROGRAMACIÓN SIM800L 68
4.4 PROGRAMACIÓN GPS NEO-6M 70
4.5 DATOS OBTENIDOS 70
4.6 PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 71
4.7 INTEGRACIÓN DE MÓDULOS PARA GPS 72
4.7.1 Módulos Integrados 72
4.7.2 Funcionamiento integrado del bloqueo mediante reconocimiento facial 73
4.7.3 Funcionamiento Integrado de GPS 74
4.8 IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL 75
4.8.1 Ventajas de Utilizar secumoreplus 75
4.9 INSTALACIÓN EN SUZUKI APV 76
4.10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 76
4.11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 77
5 CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, BOBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACION, ANEXOS. 79
6.1 CONCLUSIONES 79
6.2 RECOMENDACIONES 80
6.3 BIBLIOGRAFÍA 82
LIBROS Y MANUALES TÉCNICOS 82
HOJAS TÉCNICAS DE FABRICANTES (DATASHEETS) 83
FUENTES DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL 84

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. informe de robo de vehículos 3
Tabla 2. representación gráfica del problema 6
Tabla 3.arquitectura 31
Tabla 4 descripcion de la ESP32-CAM 39
Tabla 5 características y descripción 52
Tabla 6 especificaciones técnicas 55
Tabla 7 arquitectura de bloques 62
Tabla 8 esquema de conexiones 63
Tabla 9 Conexión de NEO-6M con el microcontrolador ESP32-CAM 70
Tabla 10 funcionamiento ESP23 73
Tabla 11 funcionamiento integrado 74
Tabla 12 pruebas de funcionamiento 77

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Cinturón de seguridad 10
Figura 2. Airbags (bolsas de aire) 10
Figura 3. Apoyacabezas 11
Figura 4. Zonas de deformación 11
Figura 5. Columna de dirección colpasable 12
Figura 6. Cristales de seguridad 12
Figura 7. Sistema de retención infantil 13
Figura 8. Sistema de ABS 14
Figura 9. Sistema EBD 14
Figura 10. Control de tracción 15
Figura 11. Visibilidad y comunicación 15
Figura 12. Espejos retrovisores 16
Figura 13. Desempañadores y limpiaparabrisas 16
Figura 14. Neumaticos y suspencion 17
Figura 15. Sistema avanzado ADAS 18
Figura 16. Chip transponder 20
Figura 17. Diagrama del arduino 35
Figura 18. Diagrama ESP32 37
Figura 19. ESP32-CAM 38
Figura 20. Diagrama de la ESP32-CAM 39
Figura 21. Cámara XIAO-ESP32S3-SENSE 40
Figura 22. Diagrama de la ESP32S3 42
Figura 23. Reconocimiento facial 46
Figura 24. Analisis facial 47
Figura 25. Módulo SIM800L 50

Figura 26. Diagrama del Modulo SIM800L 52
Figura 27. Mapa inteligente 53
Figura 28. Modulo NEO-6M 55
Figura 29. Diagrama del módulo NEO-6M 56
Figura 30. Sistema de encendido 58
Figura 31. Circuito de bomba de combustible 59
Figura 32. Circuito del motor de arranque 59
Figura 33. Motor suzuki APV 2018 60
Figura 34. Paso 1 de instalacion de URLs 64
Figura 35.Paso 2 de instalación de URLs 64
Figura 36.Paso 3 de instalacion de URLs 65
Figura 37.Paso 1 instalacion de librerias 65
Figura 38. Paso 2 instalación de librerías 66
Figura 39. Paso 3 instalación de librerías 66
Figura 40 programación de ESP32 67
Figura 41 prueba de sim 800l 69
Figura 42 prueba GPS NEO-6M 71

RESUMEN

La seguridad vehicular constituye una de las principales preocupaciones de los propietarios de automóviles debido al incremento de los robos y accesos no autorizados. Aunque los vehículos modernos incorporan sistemas de protección electrónica, muchos de ellos presentan limitaciones relacionadas con la autenticación del usuario, el monitoreo remoto y la localización en tiempo real, lo que reduce su efectividad frente a nuevas modalidades de robo.

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema electrónico de seguridad inteligente para un vehículo Suzuki APV modelo 2018, basado en reconocimiento facial, bloqueo electrónico de encendido, comunicación GSM y monitoreo mediante tecnología GPS. El sistema utiliza un módulo ESP32-CAM para la captura y reconocimiento biométrico del conductor, un microcontrolador ESP32-S3, Arduino UNO, como unidades principales de procesamiento, un módulo SIM800L para la comunicación remota mediante mensajes SMS y un módulo GPS NEO-6M para la localización geográfica del vehículo.

El funcionamiento del sistema consiste en verificar la identidad del conductor mediante reconocimiento facial antes de permitir el arranque del motor. Si el usuario es reconocido como autorizado, el sistema habilita el circuito de encendido mediante un relé electrónico; caso contrario, mantiene bloqueado el sistema de arranque. Asimismo, el propietario puede consultar la ubicación del vehículo y ejecutar acciones de control remoto mediante comandos enviados desde un dispositivo móvil.

La metodología empleada comprende la investigación aplicada, el diseño electrónico del sistema, la programación de los dispositivos involucrados, la integración de hardware y software, así como la realización de pruebas funcionales para verificar el correcto desempeño del sistema. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica de implementar tecnologías biométricas y de comunicación inalámbrica en sistemas de seguridad vehicular, incrementando significativamente la protección del automóvil frente a accesos no autorizados.

Palabras clave: seguridad vehicular, reconocimiento facial, ESP32-CAM, GPS, GSM, bloqueo de encendido, control remoto, Suzuki APV 2018.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance tecnológico ha permitido la incorporación de sistemas electrónicos cada vez más sofisticados en la industria automotriz, mejorando significativamente aspectos relacionados con el rendimiento, la eficiencia, el confort y la seguridad de los vehículos. Dentro de estos avances, los sistemas de protección electrónica han adquirido una importancia fundamental debido al incremento de los índices de robo vehicular y a la necesidad de garantizar mecanismos más confiables para la identificación de usuarios autorizados.

Los sistemas convencionales de seguridad presentes en numerosos vehículos se basan principalmente en cerraduras mecánicas, controles remotos e inmovilizadores electrónicos básicos. Sin embargo, estos métodos presentan ciertas limitaciones frente a técnicas modernas de robo, duplicación de llaves, manipulación electrónica y acceso no autorizado. Como consecuencia, surge la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras que integren tecnologías biométricas y sistemas de comunicación inteligente para fortalecer la protección de los vehículos.

El reconocimiento facial constituye una de las tecnologías biométricas con mayor crecimiento en los últimos años debido a su capacidad para identificar personas mediante características únicas e irrepetibles de su rostro. Su aplicación en sistemas de control de acceso ha demostrado elevados niveles de precisión, rapidez y comodidad, eliminando la necesidad de utilizar llaves físicas, tarjetas o contraseñas convencionales. La incorporación de esta tecnología en sistemas automotrices representa una alternativa innovadora para incrementar los niveles de seguridad y reducir los riesgos asociados al uso indebido del vehículo.

En este contexto, el presente proyecto propone la implementación de un sistema electrónico de seguridad vehicular basado en reconocimiento facial, orientado al control del encendido de un vehículo Suzuki APV modelo 2018. La propuesta integra tecnologías de visión artificial, procesamiento digital, comunicación inalámbrica y geolocalización satelital mediante el uso de dispositivos electrónicos de bajo costo y alto rendimiento, como el ESP32-CAM, ESP32-S3, módulo GSM SIM800L y módulo GPS NEO-6M.

El sistema desarrollado permite verificar la identidad del conductor antes de autorizar el encendido del motor, bloqueando automáticamente el circuito de arranque cuando se detecta un usuario no autorizado. Adicionalmente, incorpora funciones de monitoreo remoto mediante telefonía móvil y localización geográfica en tiempo real,

permitiendo al propietario conocer la ubicación del vehículo y gestionar determinadas funciones de seguridad a distancia.

La importancia de este proyecto radica en la aplicación práctica de tecnologías emergentes dentro del ámbito automotriz, promoviendo soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la seguridad de los vehículos mediante sistemas inteligentes de autenticación y control. Asimismo, permite fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con electrónica automotriz, programación de microcontroladores, telecomunicaciones y sistemas de control, integrando diversas áreas tecnológicas en una única solución funcional.

El desarrollo del proyecto comprende el análisis del sistema de seguridad original del vehículo, el estudio de tecnologías biométricas y de comunicación, el diseño de la arquitectura electrónica, la programación de los dispositivos involucrados, la implementación física del sistema y la evaluación de su funcionamiento mediante pruebas experimentales. De esta manera, se busca demostrar la factibilidad técnica de incorporar sistemas de reconocimiento facial y monitoreo remoto como herramientas efectivas para la protección vehicular.

Finalmente, los resultados obtenidos servirán como referencia para futuras aplicaciones de seguridad inteligente en el área automotriz, fomentando la utilización de tecnologías de automatización, Internet de las Cosas (IoT) y control electrónico en la protección de vehículos modernos.

1 CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA

1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

1.1.1 Justificación técnica

El presente proyecto se justifica desde el punto de vista técnico debido a la necesidad de incorporar tecnologías electrónicas avanzadas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad vehicular mediante mecanismos de identificación, monitoreo y control remoto. El desarrollo de microcontroladores, sistemas de comunicación inalámbrica y dispositivos de posicionamiento satelital ha permitido diseñar soluciones capaces de integrarse eficientemente a los sistemas eléctricos automotrices sin afectar su funcionamiento original (Bosch, 2018; Álvarez & García, 2020).

Actualmente, el desarrollo de dispositivos electrónicos, microcontroladores y sistemas de posicionamiento satelital ha permitido crear herramientas capaces de integrarse al sistema eléctrico de los vehículos para controlar determinadas funciones de manera automática o remota. La tecnología disponible en la actualidad es accesible, confiable y lo suficientemente compacta para ser instalada sin modificaciones estructurales importantes en el automóvil (Espressif Systems, 2023; u-blox AG, 2022).

. La tecnología disponible hoy en día es accesible, confiable y lo suficientemente compacta para ser instalada sin modificaciones estructurales importantes en el automóvil.

El sistema propuesto se fundamenta en la integración de diferentes componentes:

- **Módulo de reconocimiento facial (ESP32-CAM):** Verifica la identidad del conductor antes de permitir el encendido.
- **Módulo GPS:** Obtiene coordenadas exactas de ubicación en tiempo real.
- **Módulo de comunicación GSM/GPRS:** Transmite datos y recibe órdenes desde el teléfono móvil del propietario.
- **Sistema de corte de encendido:** Interrumpe o restablece el circuito eléctrico de arranque- mediante relés de potencia, sin afectar el funcionamiento original del vehículo.

Desde la perspectiva de la mecánica automotriz, es fundamental analizar la

interacción de estos componentes con el sistema eléctrico original del Suzuki APV 2018, asegurando la compatibilidad, el consumo adecuado de energía y la seguridad de la instalación. La implementación de este sistema demuestra la viabilidad técnica de integrar tecnologías electrónicas avanzadas en vehículos comerciales, logrando una solución funcional que incrementa la protección del automóvil (Bosch, 2018; Suzuki Motor Corporation, 2018).

1.1.2 Justificación social

La seguridad vehicular constituye un tema de gran importancia social debido a que el robo de automóviles afecta directamente la calidad de vida, la economía y la tranquilidad de las familias y conductores. La pérdida de un vehículo no solamente representa un perjuicio económico, sino también una limitación para el desarrollo de actividades laborales, comerciales y personales (Organización de los Estados Americanos [OEA], 2021).

En la ciudad de El Alto, donde la circulación de vehículos es muy alta y el transporte comercial es una actividad económica principal, la implementación de sistemas de seguridad más eficientes aporta beneficios como:

- **Prevención del robo de vehículos:** Al contar con identificación biométrica y bloqueo remoto, se dificulta el uso del vehículo por personas no autorizadas, reduciendo la incidencia delictiva.
- **Recuperación rápida:** La localización satelital permite ubicar el vehículo en caso de robo, facilitando la recuperación con apoyo de las autoridades.
- **Confianza y tranquilidad:** Los propietarios cuentan con herramientas modernas de protección., generando mayor seguridad en el uso de sus vehículos.
- **Fomento de cultura de seguridad:** Promueve el uso de tecnología y mantenimiento adecuado-de los sistemas eléctricos y electrónicos en los automóviles

En la ciudad de El Alto se registran continuamente casos de robo de vehículos, especialmente motorizados utilizados para transporte público. Los delincuentes emplean métodos cada vez más sofisticados, incluyendo sistemas electrónicos de apertura, falsificación documental y comercialización ilegal de autopartes. Los reportes de DIPROVE muestran la recuperación constante de vehículos robados,

evidenciando la necesidad de implementar sistemas tecnológicos de seguridad que permitan prevenir el robo, bloquear el encendido del vehículo y localizarlo en tiempo real mediante GPS y comunicación móvil.

Situación de robo de vehículos en El Alto

- La unidad policial DIPROVE (Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos) reportó que una gran parte de los vehículos robados en El Alto corresponde al sector del transporte público, especialmente taxis y minibuses.
- En febrero de 2025, DIPROVE recuperó dos vehículos robados en El Alto durante 2024 que habían sido vendidos en otros departamentos mediante documentación falsificada. Los delincuentes alteraron documentos de compra-venta y registros vehiculares para ocultar el origen ilícito de los motorizados.
- En marzo de 2025, la Policía encontró en la zona Río Negro de El Alto un garaje donde se almacenaban dos vehículos con denuncia de robo y numerosas autopartes. Las investigaciones sugieren que los vehículos eran desmantelados para comercializar sus piezas.
- En junio de 2025, DIPROVE informó la recuperación de tres vehículos robados en diferentes zonas de El Alto, entre ellas la zona 16 de Julio y alrededores de la UPEA.
- En julio de 2025, operativos de DIPROVE permitieron recuperar ocho vehículos con denuncias de robo, incluyendo motorizados encontrados en El Alto y otros departamentos del país (El Alto noticias 29 de julio de 2025)

Tabla 1. informe de robo de vehículos

Año	Casos reportados en medios y DIPROVE	Vehículos recuperados	Observaciones
2017	Incremento de robos de minibuses, taxis y vagonetas	6 a 8 vehículos recuperados en operativos	Se detectaron bandas dedicadas al robo de vehículos de transporte público. (El Alto es Noticia)
2018	Continuidad de denuncias por robo vehicular	10 vehículos recuperados	Se identificó alteración de placas y documentación. (El Alto es Noticia)

2022	Mayor incidencia en transporte público (taxis y minibuses)	Diversos operativos de recuperación	DIPROVE informó que la mayoría de los vehículos robados pertenecían al transporte público. (unitel.bo)
2024	Robo de vehículos estacionados en vía pública	Casos investigados en Cochabamba y Potosí	Los vehículos fueron vendidos con documentos falsificados. (unitel.bo)
2025	Persistencia del delito en diferentes zonas de El Alto	3 a 8 vehículos recuperados en distintos operativos	Se emplean métodos electrónicos para abrir y encender vehículos robados. (El Alteño)

fuente 1. Elaboración propia

1.1.3 Justificación económica

La implementación de este sistema representa una inversión relativamente baja en comparación con las pérdidas económicas que puede ocasionar el robo de un vehículo. La utilización de componentes electrónicos de bajo costo y amplia disponibilidad comercial permite desarrollar una solución eficiente sin requerir modificaciones complejas en la estructura del automóvil (Espressif Systems, 2023).

Los beneficios económicos incluyen:

- **Reducción de pérdidas:** Disminuye el riesgo de perder el vehículo o sufrir daños por intentos de robo.
- **Menores costos en seguros:** Al contar con sistemas de seguridad avanzados, muchas aseguradoras ofrecen tarifas más bajas o mejores condiciones de cobertura (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2020).
- **Protección del activo:** El vehículo es una inversión importante para familias y empresas; este sistema ayuda a conservar su valor y funcionalidad.
- **Aplicación en flotas:** Para vehículos comerciales como el APV Suzuki, permite también controlar rutas y uso, optimizando la gestión del transporte.

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO

1.2.1 Identificación del problema

El incremento de los sistemas electrónicos en los vehículos modernos ha permitido mejorar significativamente aspectos relacionados con el rendimiento, la eficiencia y la seguridad. Sin embargo, muchos vehículos continúan dependiendo de sistemas convencionales de acceso y encendido, los cuales pueden presentar vulnerabilidades frente a técnicas modernas de robo y manipulación electrónica (Bosch, 2018).

El Suzuki APV modelo 2018 dispone de un sistema de encendido convencional que, si bien cumple con los estándares básicos de funcionamiento y seguridad, no incorpora mecanismos avanzados de autenticación biométrica ni sistemas integrados de monitoreo remoto que permitan verificar la identidad del conductor antes de autorizar el arranque del vehículo (Suzuki Motor Corporation, 2018).

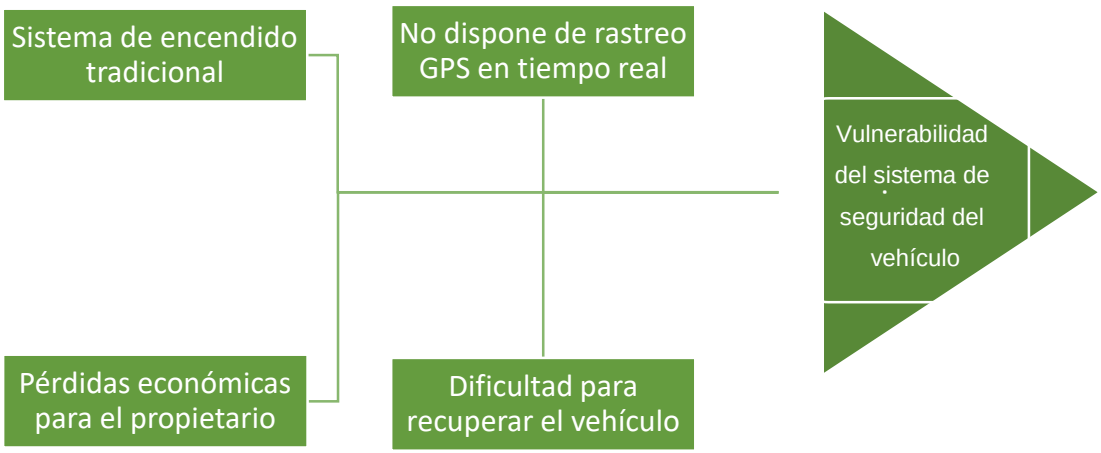
La ausencia de tecnologías de identificación personal, localización satelital y comunicación remota puede dificultar la protección del vehículo frente a accesos no autorizados y reducir las posibilidades de recuperación en caso de robo. Asimismo, los sistemas de seguridad tradicionales basados únicamente en llaves mecánicas o controles remotos pueden ser vulnerables a técnicas de duplicación, manipulación o uso indebido por terceros (Bosch, 2018).

Actualmente, el desarrollo de tecnologías biométricas, sistemas de posicionamiento global (GPS) y módulos de comunicación GSM permite implementar soluciones de seguridad más avanzadas, capaces de verificar la identidad del usuario, monitorear la ubicación del vehículo en tiempo real y ejecutar acciones de control remoto mediante dispositivos móviles (Kaplan & Hegarty, 2017; IEEE, 2019).

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar e implementar un sistema electrónico de seguridad basado en reconocimiento facial, localización GPS y comunicación GSM que permita incrementar la protección del vehículo Suzuki APV 2018 mediante mecanismos modernos de autenticación, monitoreo y control remoto.

1.2.2 Representación gráfica del problema

Tabla 2. representación gráfica del problema



fuente 2. Elaboración propia

1.2.3 Formulación del problema

¿De qué manera la implementación de un sistema electrónico de seguridad y bloqueo de encendido basado en reconocimiento facial, comunicación GSM y localización GPS puede mejorar la protección, el monitoreo y el control de acceso de un vehículo Suzuki APV 2018 frente a accesos no autorizados?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema electrónico de seguridad y bloqueo de encendido con reconocimiento facial, controlado desde un dispositivo móvil, integrado al vehículo APV Suzuki 2018, para mejorar la protección, control y localización del automóvil.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar la problemática relacionada con la seguridad vehicular y las características técnicas del sistema eléctrico y de encendido del APV Suzuki 2018.
- Investigar y seleccionar las tecnologías electrónicas adecuadas (ESP32-CAM, módulo GPS, módulo GSM/GPRS) que permitan el desarrollo del sistema de seguridad.
- Diseñar el diagrama de conexión y el esquema de instalación, definiendo los puntos de- interconexión con el sistema eléctrico original del vehículo respetando normas técnicas de seguridad.
- Implementar el mecanismo electrónico de bloqueo y restablecimiento del sistema de encendido mediante relés de potencia, garantizando que no se altere el funcionamiento original del vehículo.
- Desarrollar la lógica de funcionamiento para el reconocimiento facial, el envío de coordenadas GPS y la recepción de comandos desde una aplicación móvil.
- Realizar pruebas funcionales de instalación, consumo eléctrico, respuesta del sistema y eficiencia en la verificación de identidad.

1.4 ENFOQUE METODOLOGICO

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron métodos científicos y técnicos adecuados para la investigación aplicada y la implementación práctica:

1.4.1 Método deductivo

El método deductivo permitió partir de conceptos generales relacionados con seguridad vehicular, electrónica automotriz y sistemas biométricos para posteriormente aplicarlos al desarrollo específico del sistema propuesto para el vehículo Suzuki APV 2018 (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018).

1.4.2 Método inductivo

El método inductivo permitió obtener conclusiones generales a partir de observaciones realizadas durante las pruebas y el análisis del

comportamiento de los componentes electrónicos implementados en el sistema (Bernal, 2016).

1.4.3 Método experimental

El método experimental fue utilizado para comprobar el funcionamiento de los módulos electrónicos, verificar la integración entre hardware y software y evaluar el desempeño general del sistema bajo condiciones reales de operación (Tamayo y Tamayo, 2017).

1.4.4 Fuentes de información

Se recopiló información técnica de:

- Manuales de taller del vehículo APV Suzuki 2018
- Hojas técnicas de fabricantes de componentes electrónicos
- Libros y textos de sistemas eléctricos automotrices
- documentación técnica oficial y artículos especializados en electrónica aplicada

2 CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD VEHICULAR

2.1.1 Orígenes y sistemas mecánicos

Antes de la implementación de chapas y sistemas de cerradura, los primeros automóviles no contaban con ningún tipo de protección contra robos o accesos no autorizados. A finales del siglo XIX, los vehículos eran artículos exclusivos, por lo que el riesgo de robo era muy bajo. Con el aumento de la producción y comercialización durante las primeras décadas del siglo XX, surgió la necesidad de proteger los automóviles. Los fabricantes empezaron a incorporar puertas con chapas mecánicas y llaves metálicas. Uno de los pioneros fue Ford Motor Company con- modelos de los años 1910 y 1920. Estas primeras cerraduras funcionaban de forma mecánica- mediante una llave, representando el primer gran avance en seguridad (Bosch, 2019).

2.1.2 Concepto de seguridad vehicular

La seguridad vehicular es el conjunto de tecnologías, dispositivos electrónicos, sistemas mecánicos y procedimientos diseñados para proteger tanto a los ocupantes como al vehículo frente a accidentes, fallas operativas, robos y accesos no autorizados. Su objetivo principal es garantizar la integridad física de las personas, preservar los bienes materiales y mejorar las condiciones de operación del automóvil (Bosch, 2019).

Actualmente, la evolución tecnológica ha permitido incorporar sistemas inteligentes de identificación biométrica, monitoreo remoto y geolocalización satelital, incrementando significativamente los niveles de protección vehicular (IEEE, 2019).

2.1.3 Sistema de seguridad pasiva

La seguridad pasiva comprende todos los sistemas y componentes diseñados para reducir las consecuencias de un accidente una vez que este ocurre. Su función principal es minimizar las lesiones de los ocupantes mediante la absorción de energía de impacto y la protección estructural del habitáculo del vehículo (Bosch, 2019).

2.1.3.1 Principales Sistemas de Seguridad Pasiva

- **Cinturón de seguridad:** Mantiene a los ocupantes sujetos al asiento durante una colisión.

Figura 1. Cinturón de seguridad



fuente 3. El Sr. De los carritos

- **Airbags (bolsas de aire):** Se despliegan automáticamente para amortiguar el impacto de los ocupantes.

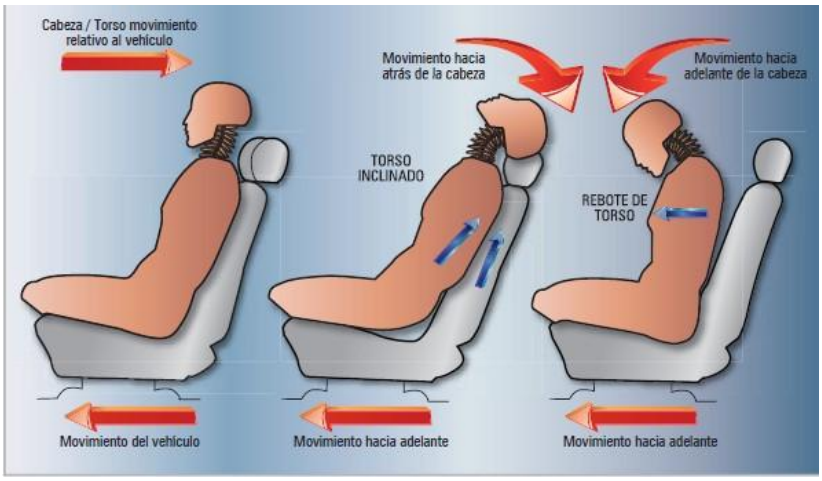
Figura 2. Airbags (bolsas de aire)



fuente 4.Opinaautos.com

- **Apoyacabezas:** Reducen el riesgo de lesiones cervicales y del cuello.

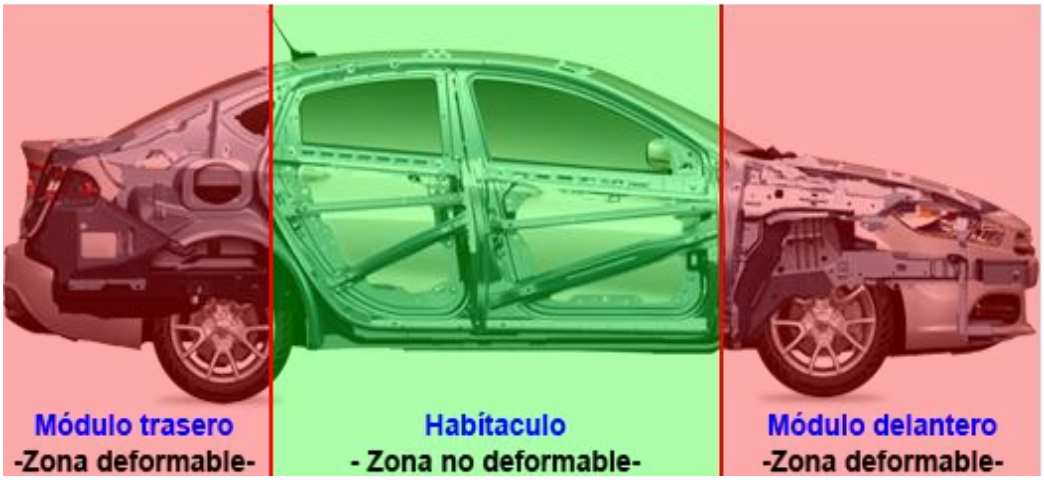
Figura 3. Apoyacabezas



fuente 5. arisoftchile.com

- **Carrocería con zonas de deformación programada:** Absorbe parte de la energía generada en un choque.

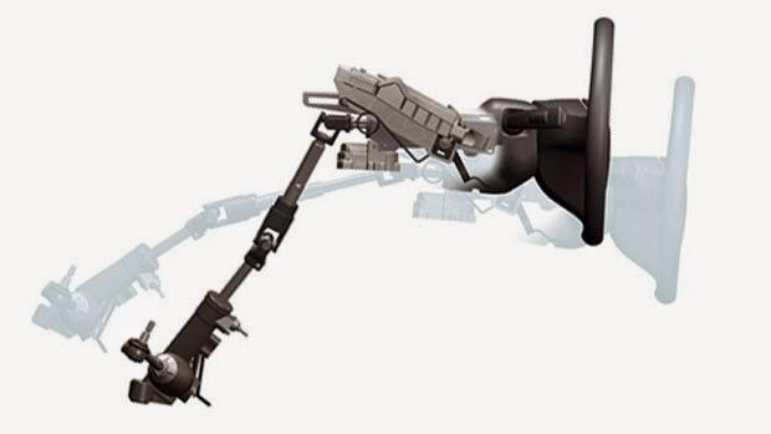
Figura 4. Zonas de deformación



fuente 6. Autoflameblog.blogs.com

- **Columna de dirección colapsable:** Disminuye el riesgo de lesiones al conductor en impactos frontales.

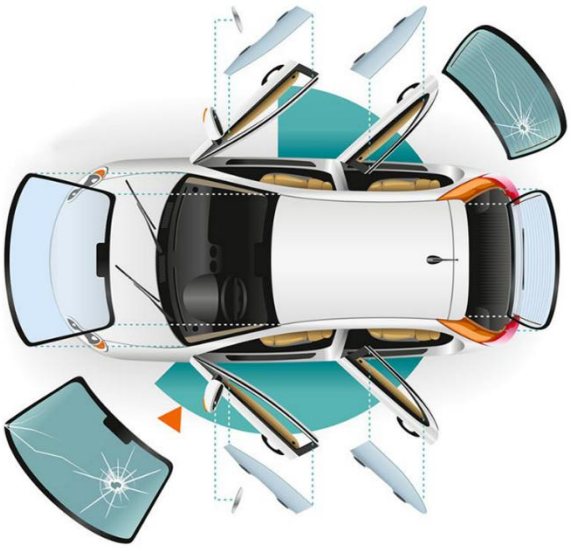
Figura 5. Columna de dirección colpasable



fuente 7. Informesobremecanica.blogspot.com

- **Cristales de seguridad:** Evitan la dispersión de fragmentos peligrosos.

Figura 6. Cristales de seguridad



fuente 8. Cristalauto.com

- **Barras de protección lateral:** Refuerzan la estructura del vehículo frente a impactos laterales.
- **Sistemas de retención infantil:** Protegen a niños mediante sillas y anclajes especiales.

Figura 7. Sistema de retención infantil



fuente 9. Dimensión turistica.com

Los sistemas de seguridad pasiva constituyen elementos fundamentales en el diseño automotriz moderno, contribuyendo significativamente a la reducción de lesiones y fatalidades en accidentes de tránsito (Bosch, 2019).

Importancia

La seguridad pasiva es fundamental porque contribuye a disminuir la gravedad de las lesiones y aumentar las probabilidades de supervivencia de los ocupantes durante un accidente de tránsito. Su desarrollo ha permitido reducir significativamente la mortalidad y las secuelas derivadas de colisiones vehiculares.

2.1.4 Sistema de seguridad activa

Es el conjunto de elementos, dispositivos y tecnologías integrados en el vehículo, diseñados para actuar durante la marcha y evitar que ocurra un accidente, o reducir

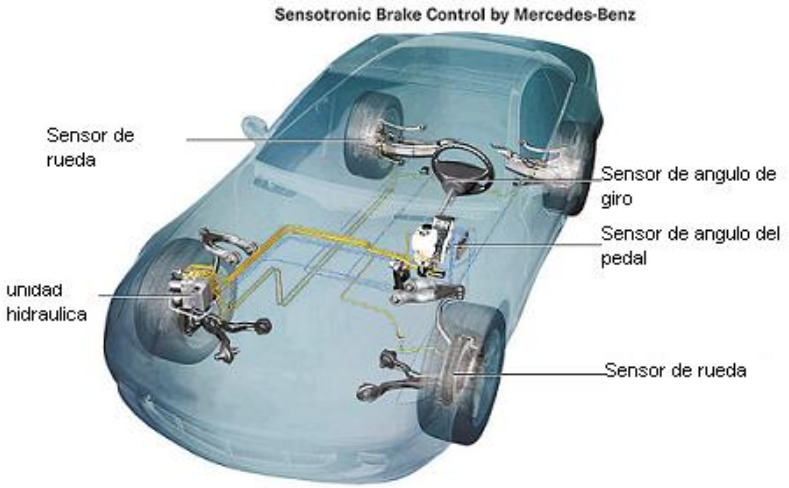
drásticamente el riesgo de que suceda. Funcionan constantemente, ayudando al conductor a mantener el control, ver bien y reaccionar a tiempo. Los sistemas de seguridad activa tienen como finalidad prevenir accidentes mediante la asistencia al conductor y el control dinámico del vehículo durante la conducción (Bosch, 2019).

2.1.4.1 Sistema de frenos

Esencial para detener o reducir velocidad.

- **ABS (Antibloqueo)**: Evita que las ruedas se traben al frenar fuerte; mantiene la dirección y estabilidad, incluso en pavimento mojado o resbaladizo.

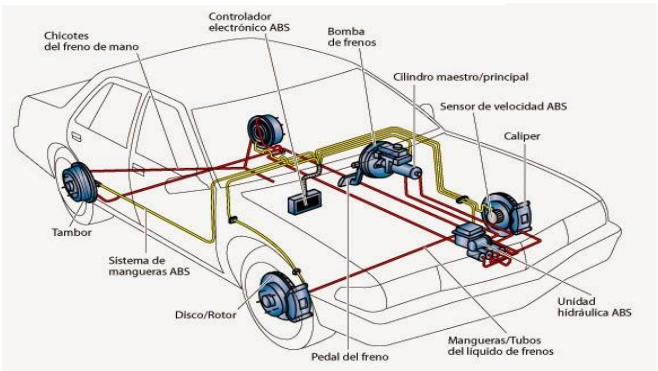
Figura 8. Sistema de ABS



fuente 10. Escuderiferrarif.blogpot.com

- **EBD**: Reparte la fuerza de frenado entre ejes para mayor equilibrio y eficacia.

Figura 9. Sistema EBD



fuente 11. Ingenieriaymecanicaautomotriz.com

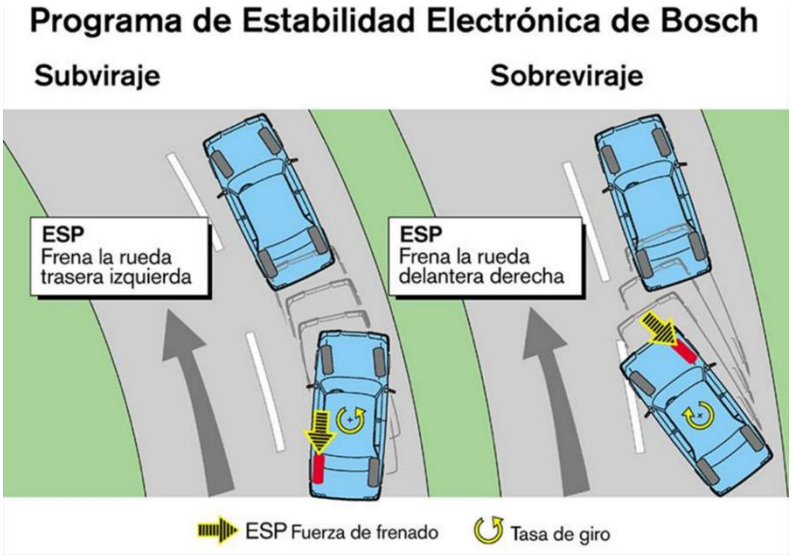
- **BA / Asistencia de frenado**: Detecta frenada de emergencia y aplica toda la potencia posible para acortar la distancia de parada.

2.1.4.2 Estabilidad y tracción

- **ESP / ESC**: Detecta si el vehículo se desvía, derrapa o pierde trayectoria; frena ruedas individuales y regula potencia para corregir el rumbo. Es uno de los más importantes.

- **TCS / Control de tracción**: Evita que las ruedas patinen al acelerar, especialmente en superficies resbaladizas.

Figura 10. Control de tracción



fuente 12. Mimejorcomprobar.com

2.1.4.3 Visibilidad y comunicación

- **Luces**: Delanteras, traseras, intermitentes, freno, luces diurnas. Permiten ver y ser vistos en todo momento.

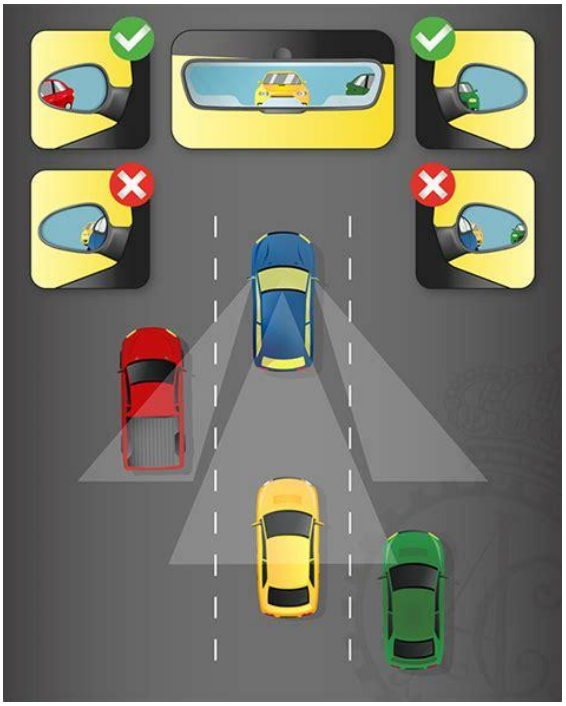
Figura 11. Visibilidad y comunicación



fuente 13.RO-DES

- **Espejos retrovisores**: Permiten controlar lo que ocurre alrededor.

Figura 12. Espejos retrovisores



fuente 14.Segurosripley.com

- **Desempañadores y limpiaparabrisas**: Mantienen claridad en lluvia, niebla o frío.

Figura 13. Desempañadores y limpiaparabrisas

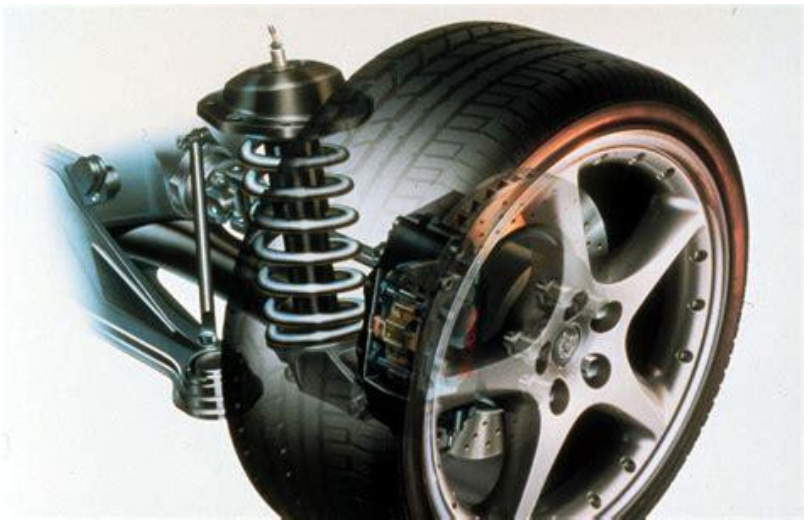


fuente 15. Motoiintegrador.com

2.1.4.4 Neumáticos y suspensión

- **Neumáticos:** Único punto de contacto con el suelo; su estado y presión definen tracción y frenado.
- **Suspensión**: Amortigua irregularidades y mantiene las ruedas pegadas al suelo, asegurando estabilidad y respuesta.

Figura 14. Neumaticos y suspencion



fuente 16. Neumáticos ruben.com

2.1.4.5 Sistemas avanzados (ADAS)

- **AEB / Frenado autónomo**: Detecta obstáculos o vehículos delante; avisa y frena solo si no reaccionas.

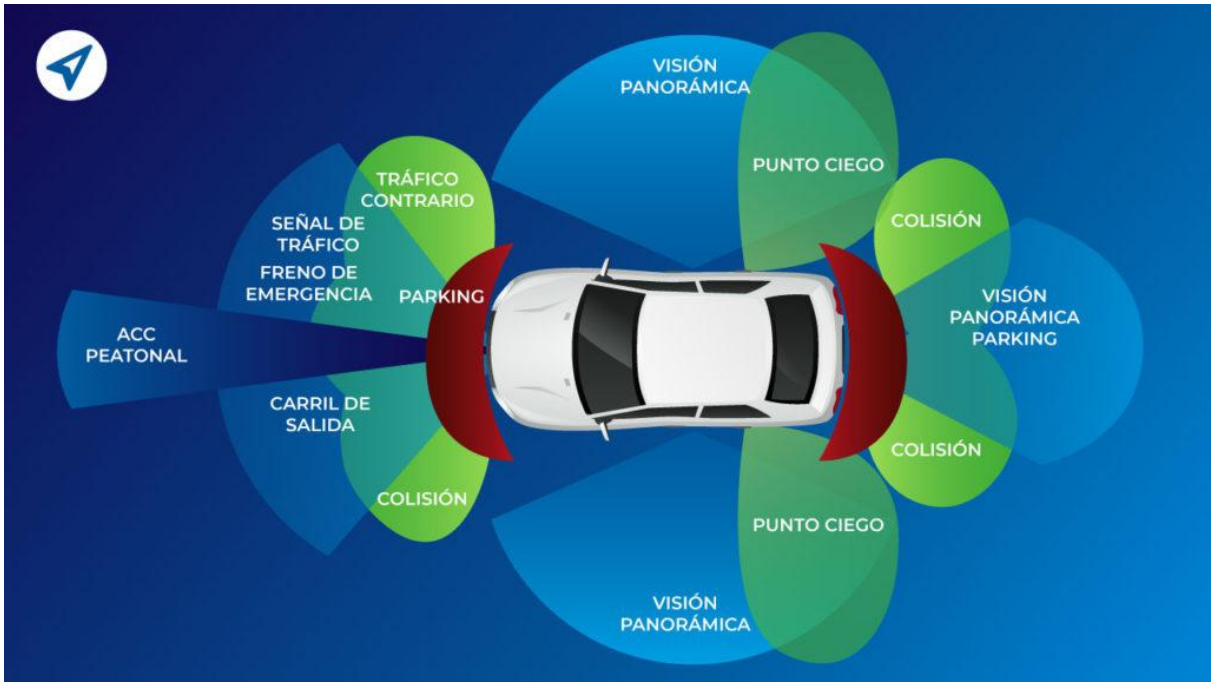
- **Asistente de carril**: Avisa o corrige si te sales involuntariamente de tu vía.

- **Detector de punto ciego**: Advierte si hay vehículos en zonas que no ves.

- **Control crucero adaptativo**: Mantiene velocidad y distancia segura con el auto de adelante.

- **Alerta de fatiga**: Detecta si conduces cansado y te recomienda descansar.

Figura 15. Sistema avanzado ADAS



fuente 17. Autoescuelamaslineal.com

Implementación de un Sistema Electrónico de Seguridad y Bloqueo de Encendido con Reconocimiento Facial Controlado con un Dispositivo Móvil", en el presente proyecto, el sistema de reconocimiento facial y bloqueo electrónico de encendido puede considerarse una tecnología complementaria de seguridad activa preventiva, debido a que evita el uso no autorizado del vehículo mediante la validación biométrica del conductor antes de permitir el arranque del motor. Esta funcionalidad contribuye a reducir riesgos asociados al robo y uso indebido del automóvil (IEEE, 2019).

2.1.5 Sistemas antirrobo

Los sistemas antirrobo vehicular son el conjunto de dispositivos, mecanismos y tecnologías diseñados para prevenir, dificultar o disuadir el robo de vehículos, así como facilitar su recuperación en caso de sustracción. Estos sistemas pueden ser mecánicos, electrónicos o una combinación de ambos, dependiendo del nivel de protección requerido (Bosch, 2019).

- **Bloqueo de volante**: Impide girar la dirección.
- **Bloqueo de pedales**: Inmoviliza freno o embrague.
- **Bloqueo de palanca de cambios**: No permite meter velocidad.
- **Candados de rueda**: Fijan la llanta para que no gire.

2.1.5.1 Alarmas

- **Básicas:** Suenan al detectar golpes, apertura forzada o movimiento.
- **Avanzadas:** Envían aviso al celular, tienen sensores volumétricos o graban imágenes.

2.1.5.2 Corta corrientes

Interruptores ocultos que cortan la energía a bomba de combustible o encendido; Los dispositivos corta corriente consisten en interruptores o relés instalados estratégicamente dentro del sistema eléctrico del vehículo para interrumpir el suministro de energía hacia componentes críticos, como la bomba de combustible o el sistema de encendido. Su ubicación suele mantenerse reservada para evitar manipulaciones por parte de personas no autorizadas (Álvarez & García, 2020).

2.1.5.3 Cierre centralizado

Controla todas las puertas a distancia.

2.1.6 Evolución de sistemas electrónicos

Posteriormente, las cerraduras evolucionaron incorporando:

- **Cierres centralizados:** Permiten bloquear todas las puertas desde un solo punto.
- **Alarmas electrónicas:** Detectan apertura indebida o movimientos y emiten señales sonoras.
- **Llaves codificadas y transpondedores:** Incorporan chips electrónicos que deben ser- reconocidos por la computadora del vehículo para permitir el encendido, dificultando la- duplicación.
- **Sistemas de rastreo:** Uso de GPS y comunicación móvil para localización remota.

La evolución de los sistemas electrónicos ha permitido incorporar tecnologías avanzadas como inmovilizadores electrónicos, reconocimiento biométrico, rastreo satelital y monitoreo remoto mediante dispositivos móviles, mejorando considerablemente los niveles de seguridad vehicular (Bosch, 2019; IEEE, 2019).

2.1.7 Inmovilizadores electrónicos

Los inmovilizadores electrónicos son dispositivos de seguridad diseñados para impedir el arranque del motor cuando no se detecta una llave, código o credencial autorizada. Estos sistemas actúan bloqueando circuitos esenciales del vehículo, como el sistema de encendido, la inyección electrónica o el motor de arranque, dificultando significativamente el robo mediante métodos convencionales (Bosch, 2019).

2.1.7.1 Componentes principales

- **Chip transponder**: Dentro de la llave, envía un código único sin batería, activado por campo electromagnético.

Figura 16. Chip transponder



fuente 18.Sistemadellave.com

- **Antena lectora**: En el contacto, recibe la señal y la transmite al sistema.
- **Unidad de control**: Compara el código recibido con el registrado; si coincide, autoriza el arranque; si no, mantiene el bloqueo.
- **Testigo en tablero**: Parpadea al apagar el auto para indicar que está activado; se apaga al reconocer la llave.

2.1.7.2 Cómo funcionan

- Al insertar o acercar la llave, la antena lee el código del chip.
- Se compara con el código guardado en la memoria del vehículo.
- **Correcto**: Desbloquea encendido, inyección y arranque, motor arranca.

- **Incorrecto**: Mantiene los sistemas bloqueados, no enciende, incluso si se puentean cables.
- **Son automáticos**: se activan solos al quitar la llave; no requiere que hagas nada.

Tipos y generaciones de fábrica (estándar)

- **Primera generación**: Códigos fijos fáciles de copiar.
- **Segunda generación**: Códigos variables rodantes cambian cada vez, muy difíciles de clonar.
- **Tercera generación**: Cifrado avanzado, integración con llave inteligente o arranque sin botón.

2.1.7.3 **Instalados después**

- **RFID**: Tarjeta o llavero pequeño; solo al acercarlo se desbloquea.
- **Por contraseña**: Teclado oculto, debes ingresar número para arrancar.
- **Por interruptor oculto**: Corta corriente en punto secreto; solo tú sabes dónde está.
- **Con conexión móvil**: Control y bloqueo desde el celular.

2.1.7.4 Ventajas

- **Muy efectivos**: reducen robos hasta un 40 %; evitan arranque por cables puenteados.
- **Seguros**: difíciles de burlar sin equipo especializado.
- **Sin mantenimiento**: funcionan toda la vida útil del vehículo.
- **Bajan seguro**: muchas aseguradoras dan descuento por tenerlo.

2.1.7.5 Limitaciones

- Si se pierden todas las llaves, la reposición es costosa y requiere programación oficial.
- Sistemas sin llave son vulnerables al **ataque de retransmisión** (extienden señal de la llave para abrir y arrancar); se soluciona con estuches blindados o apagado de señal.
- Fallos electrónicos o batería baja pueden dejarte sin arrancar.

2.1.7.6 Diferencia con alarma

- **Alarma**: avisa con sonido/luz si abren o golpean, pero **no impide arranque**.
- **Inmovilizador**: **impide que arranque**, aunque no haga ruido. Lo ideal es combinar ambos.

2.1.8 Sistema de GPS para vehículos

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés Global Positioning System) es una tecnología de navegación satelital que permite determinar la ubicación geográfica de un objeto, persona o vehículo mediante la recepción de señales provenientes de una red de satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Esta tecnología es ampliamente utilizada en aplicaciones de navegación, monitoreo y rastreo vehicular debido a su precisión y confiabilidad (Kaplan & Hegarty, 2017).

En el ámbito automotriz, los sistemas GPS permiten conocer la posición del vehículo en tiempo real, registrar rutas de desplazamiento y facilitar la recuperación de unidades en caso de robo. La información obtenida puede transmitirse a través de redes móviles mediante módulos de comunicación GSM/GPRS, permitiendo al propietario acceder a la ubicación del vehículo desde un dispositivo móvil (u-blox AG, 2022).

2.1.8.1 Componentes

- Dispositivo rastreador: Se instala oculto. Recibe señal de satélites (GPS, GLONASS, etc.) y envía datos por red 2G/4G/5G.
- Plataforma App: En celular o computadora ves ubicación, mapa, velocidad, historial.
- Tarjeta SIM: Necesaria para transmitir la información.
- Fuente: Conectado a la batería del auto o con batería propia de respaldo.

2.1.8.2 ¿Cómo funciona?

- El aparato recibe señal de al menos 3 satélites calcula coordenadas exactas.
- Envía esos datos a la nube.

- Tú accedes desde tu celular y ves dónde está en tiempo real.
- Si lo activas, puedes bloquear el motor o cortar combustible desde tu mano si es robado.

2.1.8.3 Funciones principales

- Ubicación en vivo: Actualización cada pocos segundos o minutos.
- Historial de rutas: Guarda recorridos, paradas, velocidad, horarios (hasta 1 año).
- Geo cerca: Marcas un área en el mapa avisa si entra o sale.
- Alertas: Movimiento no autorizado, exceso de velocidad, batería baja, corte de corriente.
- Bloqueo remoto: Detiene el motor de forma segura cuando está detenido.
- Protección anti desconexión: Avisa si intentan quitarlo o cortar cables.

2.1.8.4 Tipos según instalación

- Cableado permanente: Oculto, conectado a instalación eléctrica. Más seguro, difícil de quitar.
- OBDII: Se conecta al puerto de diagnóstico. Muy fácil de instalar tú mismo, pero visible.
- Magnético / Batería: Se pega en chasis, sin cables. Se usa temporal o para esconder muy bien.
- Integrado de fábrica: Viene del fabricante, incluye servicios de emergencia y localización.

2.1.8.5 Ventajas

Las principales ventajas de los sistemas GPS aplicados a la seguridad vehicular son las siguientes:

- Permiten localizar la posición del vehículo en tiempo real.
- Facilitan el monitoreo remoto mediante dispositivos móviles.
- Contribuyen a la recuperación del vehículo en caso de robo.
- Permiten registrar rutas y recorridos realizados.
- Presentan alta precisión en espacios abiertos.
- Pueden integrarse con sistemas de seguridad y monitoreo electrónico.

(Kaplan & Hegarty, 2017; u-blox AG, 2022).

2.1.8.6 Limitaciones

A pesar de sus ventajas, los sistemas GPS presentan ciertas limitaciones operativas:

- La precisión puede disminuir en túneles, estacionamientos subterráneos o zonas con obstáculos físicos.
- Las condiciones atmosféricas pueden afectar temporalmente la calidad de la señal.
- Requieren una adecuada visibilidad hacia los satélites para un funcionamiento óptimo.
- La transmisión remota de información depende de la disponibilidad de cobertura móvil cuando se integra con módulos GSM.

(Kaplan & Hegarty, 2017).

2.1.8.7 Combinación perfecta

- Inmovilizador electrónico: No lo deja arrancar.
- Alarma: Avisa si lo tocan.
- GPS: Si se lo llevan, lo encuentras y recuperas.

2.1.9 Sistema de seguridad original de Suzuki APV 2018

El vehículo APV Suzuki 2018 viene equipado de fábrica con:

- Sistema de cerraduras mecánicas con llave convencional.
- Cierre centralizado eléctrico activado desde la puerta del conductor o control remoto básico.
- Inmovilizador electrónico básico integrado en la llave, que bloquea el encendido solo si no se usa- la llave original.

Limitaciones: No cuenta con verificación de identidad, no permite bloqueo remoto, no envía- alertas y no tiene sistema de localización satelital. Estas características lo hacen vulnerable ante- robos donde se sustrae la llave o se vulnera el sistema de arranque.

2.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES Y SISTEMA DE ENCENDIDO

2.2.1 Funcionamiento del sistema de encendido

El sistema de encendido es el conjunto de componentes eléctricos y electrónicos encargado de iniciar y mantener el funcionamiento del motor de combustión interna. Su función principal consiste en suministrar la energía necesaria para el arranque del motor y controlar la generación de la chispa que permite la combustión de la mezcla aire-combustible dentro de los cilindros (Bosch, 2018).

En el Suzuki APV modelo 2018, el sistema de encendido es controlado electrónicamente mediante la llave de contacto y la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual coordina el funcionamiento de los diferentes componentes involucrados en el proceso de arranque y operación del motor (Suzuki Motor Corporation, 2018).

Su funcionamiento básico se desarrolla de la siguiente manera:

- Al girar la llave a la posición de contacto, se activan los circuitos eléctricos principales.
- Al girar a la posición de arranque, se cierra el circuito hacia el motor de arranque y se activa la- inyección de combustible y chispa en las bujías.

El circuito principal de control recibe alimentación directa desde la batería de 12 V a través de la caja de fusibles y relés. Para la implementación del sistema de seguridad propuesto, se interviene el circuito de arranque mediante relés de potencia controlados electrónicamente por el microcontrolador, permitiendo habilitar o bloquear el encendido del vehículo de acuerdo con el resultado del proceso de autenticación facial (Halderman, 2012).

2.2.2 Normas de instalación

Para la integración segura de sistemas electrónicos adicionales se deben respetar:

- Utilizar un voltaje de trabajo de 12 V de corriente continua (CD), compatible con el sistema eléctrico original del vehículo (Bosch, 2018).
- Consumo de corriente adecuado para no sobrecargar la batería ni el alternador.
- Verificar que el consumo de corriente de los dispositivos instalados no sobrecargue la batería ni el sistema de carga del alternador (Halderman, 2012).
- Incorporar fusibles de protección adecuados en las líneas de alimentación para prevenir daños ocasionados por sobrecorrientes o cortocircuitos (Bosch, 2018).

2.3 MICROCONTROLADORES

2.3.1 Definición

Un microcontrolador es un circuito integrado programable diseñado para controlar y supervisar procesos electrónicos específicos mediante la ejecución de instrucciones previamente almacenadas en memoria. A diferencia de un microprocesador convencional, el microcontrolador integra en un solo dispositivo la unidad de procesamiento, memoria, puertos de entrada y salida, así como diversos periféricos necesarios para su funcionamiento autónomo (Valvano, 2021).

Los microcontroladores son ampliamente utilizados en sistemas embebidos debido a su bajo consumo energético, tamaño compacto y capacidad para interactuar con sensores, actuadores y dispositivos de comunicación. En la industria automotriz, desempeñan un papel fundamental en sistemas de control electrónico, seguridad vehicular, monitoreo y automatización (Barrett & Pack, 2012).

2.3.1.1 Componentes básicos que integra

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**: Es el núcleo que ejecuta las instrucciones y realiza cálculos.
- **Memoria**:
- ***Memoria de programa*:** Guarda las instrucciones que se han grabado (generalmente memoria Flash, no se borra al apagarse).
- *Memoria de datos*: Espacio temporal para guardar valores mientras

trabaja (tipo RAM).

- **Puertos de entrada/salida (E/S)**: Pines que sirven para recibir señales de sensores o botones, y para enviar órdenes a otros dispositivos (motores, luces, pantallas, relés).
- **Periféricos internos**: Elementos adicionales como temporizadores, convertidores de señal analógica-digital, comunicación serial, etc., que facilitan su conexión con el resto del sistema.

2.3.1.2 Características principales

- **Dedicación**: Está diseñado para cumplir una función específica (ej: controlar el sistema de frenos, el aire acondicionado o la alarma de un auto).
- **Autosuficiencia**: Integran los principales recursos de procesamiento y almacenamiento en un único dispositivo, reduciendo la necesidad de componentes externos adicionales (Barrett & Pack, 2012).
- **Bajo consumo**: Operan con requerimientos mínimos de energía, lo que los hace adecuados para aplicaciones alimentadas mediante baterías o sistemas de alimentación limitados (Espressif Systems, 2024).
- **Control en tiempo real**: Son capaces de responder rápidamente a eventos externos y procesar información en tiempos muy reducidos, característica fundamental en sistemas de control y automatización (Valvano, 2021).

En los sistemas que revisamos antes, los microcontroladores son los encargados de tomar las decisiones:

- En el **inmovilizador**: compara el código de la llave con el guardado y decide si permite el arranque o no.
- En el **GPS**: procesa las coordenadas recibidas y ordena enviarlas al servidor o celular.
- En la **seguridad activa**: recibe datos de sensores de velocidad o giro y activa el sistema ABS o ESP.

2.3.2 Arquitectura

La arquitectura de un microcontrolador está constituida por el conjunto de elementos físicos y lógicos que permiten la ejecución de programas, el procesamiento de información y la interacción con dispositivos externos. Su diseño interno determina la

capacidad de procesamiento, velocidad de operación y eficiencia energética del sistema (Valvano, 2021).

2.3.2.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Es el núcleo del microcontrolador y se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones del programa.

Funciones:

- Realizar operaciones aritméticas y lógicas.
- Procesar datos.
- Coordinar el funcionamiento de todos los componentes internos.

2.3.2.2 Memoria de Programa (Flash)

La memoria Flash se caracteriza por conservar la información almacenada aun cuando el dispositivo pierde alimentación eléctrica, permitiendo la ejecución permanente del firmware programado (Valvano, 2021).

Características:

- No pierde información al desconectarse la energía.
- Puede reprogramarse varias veces.

2.3.2.3 Memoria RAM

Almacena datos temporales durante la ejecución del programa.

Características:

- Acceso rápido.
- Información volátil.

La memoria RAM proporciona acceso rápido a los datos utilizados durante la ejecución del programa, aunque su contenido se pierde cuando se desconecta la alimentación eléctrica (Barrett & Pack, 2012)

2.3.2.4 Memoria EEPROM

La memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) permite almacenar información de manera permanente y puede ser reprogramada eléctricamente múltiples veces. Es utilizada para conservar configuraciones, parámetros y datos importantes que deben mantenerse aun después de apagar el sistema (Valvano, 2021).

2.3.2.5 Puertos de Entrada y Salida (GPIO)

Permiten la comunicación entre el microcontrolador y dispositivos externos.

Aplicaciones:

- Lectura de sensores.
- Activación de relés.
- Control de motores.
- Manejo de pantallas.

Los puertos GPIO constituyen uno de los recursos más importantes de un microcontrolador, ya que permiten la interacción directa con sensores, actuadores y dispositivos externos (Espressif Systems, 2024).

2.3.2.6 Temporizadores y Contadores

Los temporizadores y contadores son módulos internos utilizados para medir intervalos de tiempo, generar señales periódicas y controlar eventos temporizados dentro del sistema electrónico. Estos elementos son fundamentales en aplicaciones de automatización, monitoreo y control en tiempo real (Valvano, 2021).

2.3.2.7 Conversor Analógico-Digital (ADC)

El conversor analógico-digital (ADC) permite transformar señales analógicas provenientes de sensores en valores digitales que pueden ser procesados por la CPU. Esta función es esencial para la adquisición y análisis de variables físicas como temperatura, voltaje, presión o intensidad luminosa (Barrett & Pack, 2012).Convierte señales analógicas provenientes de sensores en datos digitales procesables.

2.3.2.8 Interfaces de Comunicación

Permiten intercambiar información con otros dispositivos.

Protocolos más utilizados:

- UART
- SPI
- I2C
- Wi-Fi
- Bluetooth

Las interfaces de comunicación permiten el intercambio de información entre el microcontrolador y otros dispositivos electrónicos mediante protocolos estandarizados como UART, SPI, I2C, Wi-Fi y Bluetooth (Espressif Systems, 2024).

2.3.2.9 Oscilador o Reloj

El oscilador o reloj genera la señal de sincronización que coordina todas las operaciones internas del microcontrolador. La frecuencia de trabajo influye directamente en la velocidad de procesamiento y ejecución de instrucciones (Valvano, 2021).

- **Arquitectura Von Neumann**

En esta arquitectura, la memoria de programa y la memoria de datos comparten el mismo espacio de almacenamiento y el mismo bus de comunicación.

Ventajas:

- Diseño simple.
- Menor costo de implementación.

Desventajas:

- Menor velocidad de procesamiento.

La selección de una arquitectura influye directamente en el rendimiento, velocidad de procesamiento y eficiencia operativa del microcontrolador. Actualmente, la mayoría de los sistemas embebidos modernos utilizan variantes de la arquitectura Harvard debido a sus ventajas en aplicaciones de tiempo real (Valvano, 2021).

- **Arquitectura Harvard**

Utiliza memorias y buses independientes para instrucciones y datos.

Ventajas:

- Mayor velocidad de ejecución.
- Mejor rendimiento.

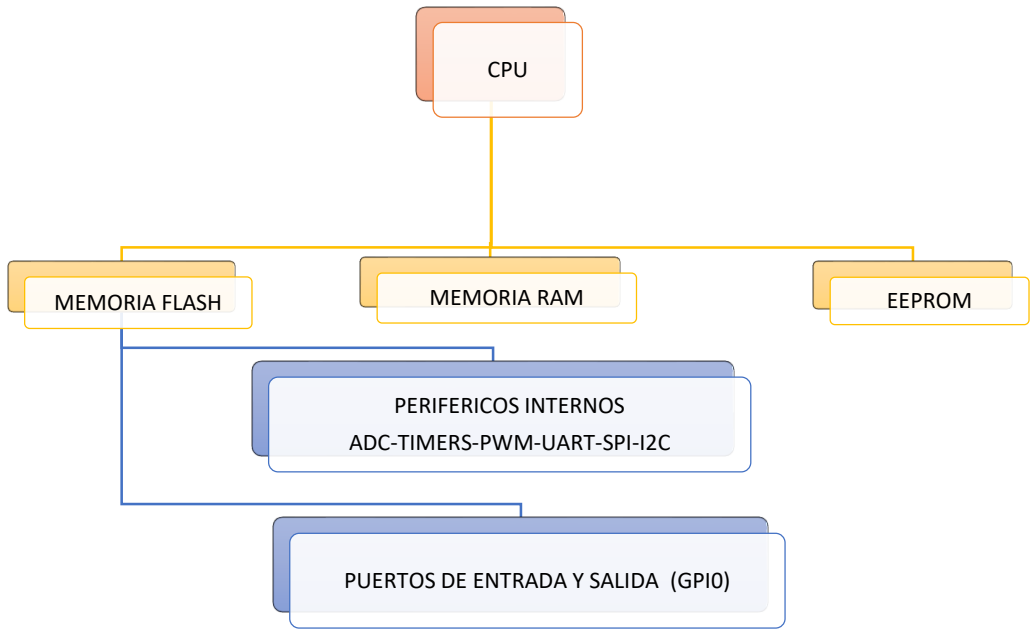
Desventajas:

- Diseño más complejo.

La mayoría de los microcontroladores modernos, incluyendo el ESP32, emplean una arquitectura basada en Harvard modificada.

- **Arquitectura general de un microcontrolador**

Tabla 3.arquitectura



fuente 19. Diseño propio

2.3.3 Arduino

Arduino es una plataforma de hardware y software libre diseñada para el desarrollo de proyectos electrónicos, automatización y sistemas embebidos. Está compuesta por placas electrónicas programables basadas en microcontroladores y un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite escribir, compilar y cargar programas de manera sencilla. Gracias a su facilidad de uso, bajo costo y amplia comunidad de usuarios, Arduino se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en proyectos educativos, industriales y de investigación tecnológica (Banzi & Shiloh, 2022).

La plataforma Arduino permite la interacción con sensores, actuadores, módulos de comunicación y diversos dispositivos electrónicos, facilitando el desarrollo de sistemas de control y monitoreo en múltiples áreas de aplicación (Monk, 2020).

2.3.3.1 Historia de Arduino

Arduino fue desarrollado en el año 2005 en el Interaction Design Institute Ivrea, en Italia, con el propósito de ofrecer una herramienta económica y fácil de utilizar para estudiantes, investigadores y desarrolladores.

2.3.3.2 Componentes de la Plataforma Arduino

- **Hardware**

Corresponde a las placas electrónicas programables que contienen un microcontrolador.

Ejemplos:

- Arduino Uno
- Arduino Mega 2560
- Arduino Nano
- ESP32-CAM

- **Software (Arduino IDE)**

El Arduino IDE es el entorno de programación utilizado para desarrollar y cargar programas en las placas Arduino.

Características:

- Interfaz sencilla.
- Programación basada en lenguaje C/C++.
- Amplia biblioteca de funciones.
- Compatibilidad con múltiples placas y módulos.

2.3.3.3 Características de Arduino

Las principales características de la plataforma Arduino son:

- Hardware de código abierto.
- Facilidad de programación mediante lenguaje basado en C/C++.
- Amplia compatibilidad con sensores y módulos electrónicos.
- Bajo costo de implementación.
- Gran disponibilidad de documentación y recursos de aprendizaje.
- Capacidad de comunicación mediante protocolos seriales, I2C, SPI, Wi-Fi y Bluetooth, dependiendo del modelo utilizado.
- Flexibilidad para el desarrollo de prototipos y aplicaciones finales.

Estas características han permitido que Arduino sea ampliamente utilizado en proyectos de automatización, robótica, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de control electrónico (Banzi & Shiloh, 2022).

2.3.3.4 Aplicaciones de Arduino

Arduino se utiliza en diversas áreas:

- **Automatización**
  - Control de procesos.
  - Sistemas industriales.
- **Robótica**
  - Robots móviles.

- Brazos robóticos.

➢ **Domótica**

- Iluminación inteligente.
- Control de dispositivos del hogar.

➢ **Internet de las Cosas (IoT)**

- Monitoreo remoto.
- Sistemas conectados a Internet.

➢ **Automoción**

- Sistemas de seguridad vehicular.
- Rastreo GPS.
- Monitoreo de sensores.
- Diagnóstico electrónico.

2.3.3.5 Ventajas del Arduino

- Fácil aprendizaje.
- Gran cantidad de documentación.
- Amplia compatibilidad de hardware.
- Desarrollo rápido de proyectos.
- Comunidad global de soporte.

2.3.3.6 Desventajas del Arduino

- Menor capacidad de procesamiento comparado con sistemas industriales especializados.
- Limitaciones de memoria en algunas placas.
- No siempre adecuado para aplicaciones críticas de alta complejidad.

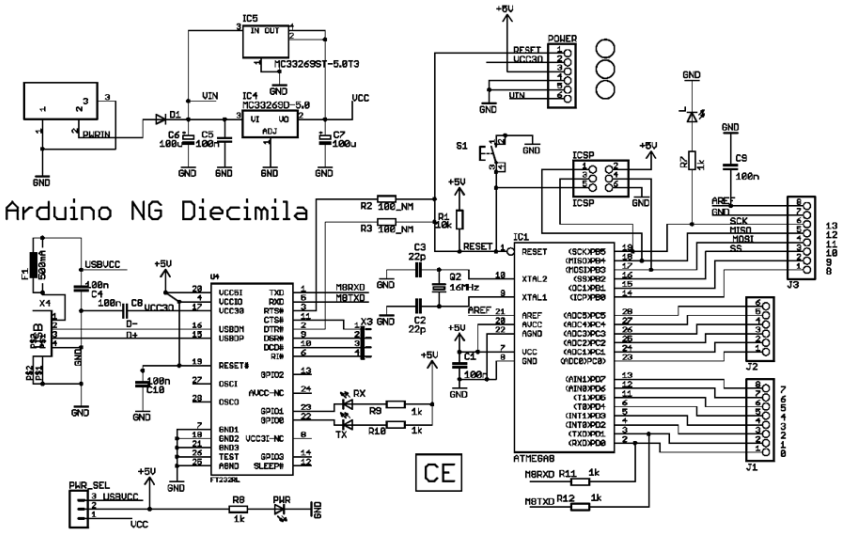
2.3.3.7 Aplicación del Arduino IDE en el Proyecto

En el proyecto **“**Implementación de un Sistema Electrónico de Seguridad y Bloqueo de Encendido con Reconocimiento Facial Controlado con un Dispositivo Móvil**”**, Arduino IDE se utiliza para programar el módulo ESP32-CAM**,** permitiendo:

- Capturar imágenes mediante la cámara.
- Ejecutar algoritmos de reconocimiento facial.
- Controlar el relé de bloqueo de encendido.
- Gestionar la comunicación Wi-Fi con el dispositivo móvil.
- Supervisar el funcionamiento general del sistema de seguridad vehicular.

2.3.3.8 Diagrama del arduino

Figura 17. Diagrama del arduino



fuente 20. Arduino(Tm)

2.3.4 ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de alto rendimiento desarrollado por Espressif Systems, diseñado para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), automatización, monitoreo y control electrónico. Integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth, múltiples puertos de entrada y salida, convertidores analógico-digitales, temporizadores y diversas interfaces de comunicación, lo que lo convierte en una plataforma versátil para el desarrollo de sistemas electrónicos inteligentes (Espressif Systems, 2024).

2.3.4.1 Características Principales

Las principales características del ESP32 son:

- Procesador de 32 bits de alto rendimiento.
- Arquitectura Dual-Core (en muchos modelos).
- Conectividad Wi-Fi integrada.
- Bluetooth clásico y Bluetooth Low Energy (BLE).
- Bajo consumo de energía.
- Múltiples puertos GPIO.
- Compatibilidad con diversos sensores y módulos electrónicos.
- Programación mediante Arduino IDE, PlatformIO y ESP-IDF.

Estas características permiten desarrollar sistemas complejos con una sola plataforma de hardware (Espressif Systems, 2024).

2.3.4.2 Arquitectura del ESP32

El ESP32 está compuesto por:

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**
  - Procesador de 32 bits.
  - Capacidad para ejecutar múltiples tareas simultáneamente.
- **Memoria**
  - Memoria Flash para almacenamiento del programa.
  - Memoria SRAM para procesamiento de datos.
- **Interfaces de Comunicación**
  - UART.
  - SPI.
  - I2C.
  - Wi-Fi.
  - Bluetooth.

➢ **Entradas y Salidas (GPIO)**

Permiten la conexión de sensores, relés, pantallas, cámaras y otros dispositivos electrónicos.

➢ **Convertidores ADC y DAC**

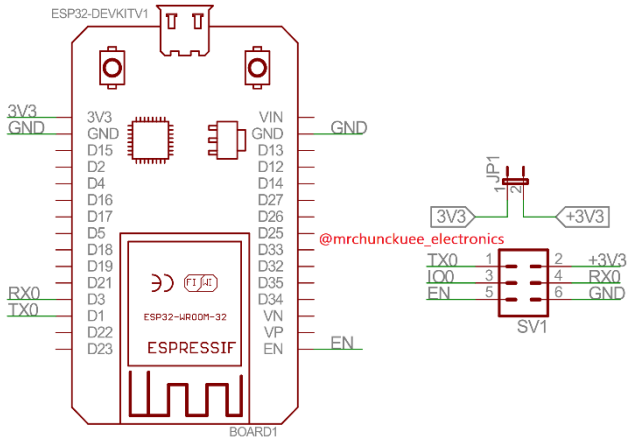
- ADC: Convierte señales analógicas a digitales.
- DAC: Convierte señales digitales a analógicas.

2.3.4.3 Ventajas del ESP32

- Alta velocidad de procesamiento.
- Comunicación inalámbrica integrada.
- Bajo costo.
- Bajo consumo energético.
- Gran capacidad de expansión.
- Amplio soporte de bibliotecas y documentación.

2.3.4.4 Diagrama ESP32

Figura 18. Diagrama ESP32



fuente 21. Sistemasespessifs.com

2.3.5 ESP32-CAM

El ESP32-CAM es una variante especializada de la familia ESP32 que incorpora una cámara digital integrada y capacidad de procesamiento de imágenes. Este módulo ha sido diseñado para aplicaciones de visión artificial, vigilancia electrónica, monitoreo remoto y reconocimiento facial, combinando procesamiento, almacenamiento y conectividad inalámbrica en una sola tarjeta electrónica (Espressif Systems, 2024).

Figura 19. ESP32-CAM



fuente 22. Electrónica Bolivia

2.3.5.1 Ventajas del ESP32-CAM

- Bajo costo.
- Tamaño compacto.
- Conectividad inalámbrica integrada.
- Capacidad para procesamiento de imágenes.
- Compatible con reconocimiento facial.
- Fácil programación mediante Arduino IDE.
- Amplia comunidad de soporte.

2.3.5.2 Aplicaciones del ESP32-CAM

- **Seguridad Electrónica**

  - Sistemas de vigilancia.
  - Control de acceso.

- Reconocimiento facial.

➢ **Características y descripción**

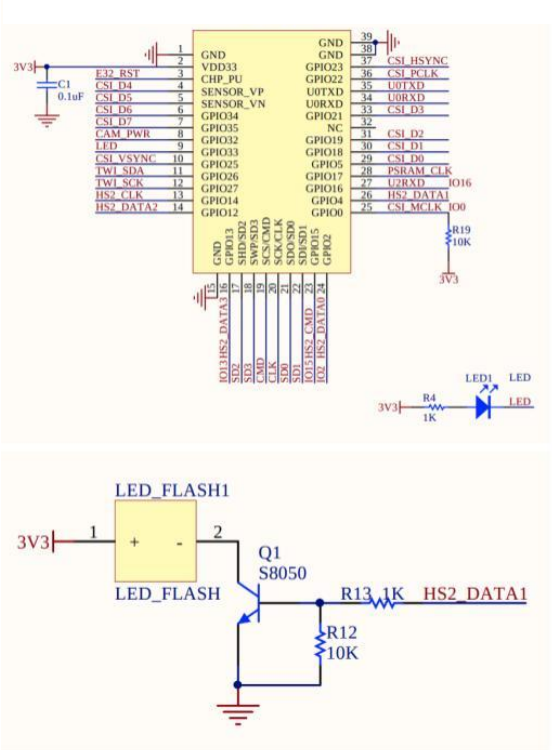
Tabla 4 descripcion de la ESP32-CAM

Característica	Descripción
Procesador	ESP32 Dual-Core de 32 bits
Frecuencia	Hasta 240 MHz
Conectividad	Wi-Fi y Bluetooth
Cámara	OV2640 de 2 MP
Memoria Flash	4 MB (según modelo)
Alimentación	5 V
Almacenamiento	Tarjeta microSD

fuente 23. elaboracion propia

2.3.5.3 Diagrama de la ESP32 CAM

Figura 20. Diagrama de la ESP32-CAM



fuente 24.sspecifsistems.com

2.3.6 EPS32-S3 CAM

El ESP32-S3 es un microcontrolador de 32 bits con conectividad inalámbrica integrada, diseñado para aplicaciones avanzadas de procesamiento de datos, visión artificial, reconocimiento facial e Internet de las Cosas, ofreciendo mayor rendimiento y capacidades de inteligencia artificial en comparación con versiones anteriores del ESP32.

Figura 21. Cámara XIAO-ESP32S3-SENSE



fuente 25. Electrónica Bolivia

2.3.6.1 Características Principales

- Procesador Dual-Core Xtensa LX7 de 32 bits.
- Frecuencia de trabajo de hasta 240 MHz.
- Conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Bluetooth 5 Low Energy (BLE).
- Hasta 45 pines GPIO programables.
- Soporte para memoria Flash y PSRAM externas.
- Interfaz USB OTG integrada.
- Bajo consumo energético.
- Soporte para aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

2.3.6.2 Arquitectura del ESP32-S3

- **Procesador**

Cuenta con dos núcleos Xtensa LX7 de alto rendimiento capaces de ejecutar múltiples tareas simultáneamente.

- **Memoria**

  - SRAM interna para procesamiento de datos.
  - Memoria Flash para almacenamiento de programas.
  - Compatibilidad con memoria PSRAM para aplicaciones que requieren mayor capacidad.

- **Comunicación Inalámbrica**

  - Wi-Fi 802.11 b/g/n.
  - Bluetooth 5 Low Energy (BLE).

- **Interfaces de Comunicación**

  - UART.
  - SPI.
  - I2C.
  - I2S.
  - USB OTG.

- **Entradas y Salidas**

Dispone de múltiples GPIO configurables para conectar sensores, relés, cámaras, pantallas y otros dispositivos electrónicos.

2.3.6.3 Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imágenes

Una de las principales ventajas del ESP32-S3 es la incorporación de instrucciones vectoriales que aceleran tareas de:

- Reconocimiento facial.
- Visión artificial.
- Procesamiento de imágenes.

- Reconocimiento de voz.
- Redes neuronales ligeras (TinyML).

2.3.6.4 Ventajas

- Mayor capacidad de procesamiento que modelos anteriores.
- Soporte para aplicaciones de inteligencia artificial.
- Conectividad inalámbrica integrada.
- Bajo costo de implementación.
- Amplia compatibilidad con sensores y módulos.
- Interfaz USB nativa para programación y comunicación.
- Excelente rendimiento en proyectos de reconocimiento facial y visión artificial.

2.3.7 Aplicaciones del ESP32-S3

2.3.7.1 Internet de las Cosas (IoT)

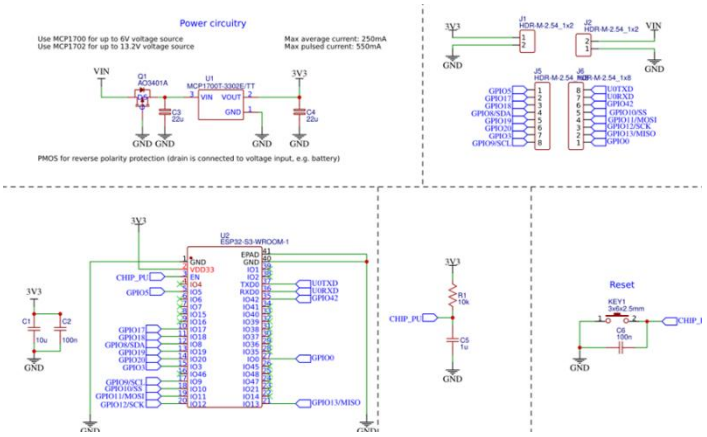
- Monitoreo remoto.
- Automatización inteligente.

2.3.7.2 Visión Artificial

- Reconocimiento facial.
- Detección de objetos.
- Procesamiento de imágenes.

2.3.7.3 Diagrama de la ESP32 S3

Figura 22. Diagrama de la ESP32S3



fuente 26. Esspreciffsistems

2.3.7.4 Ventajas de la ESP32-S3

El **ESP32-S3** es una versión mejorada de la familia ESP32 que ofrece mayor capacidad de procesamiento, mejores funciones de conectividad y soporte para aplicaciones de inteligencia artificial, visión artificial y reconocimiento facial. Por estas características, es ampliamente utilizado en proyectos modernos de automatización, seguridad electrónica e Internet de las Cosas (IoT).

1. Mayor Potencia de Procesamiento

Cuenta con un procesador **Dual-Core Xtensa LX7 de 32 bits** que puede operar hasta **240 MHz**, permitiendo ejecutar múltiples tareas de manera eficiente.

Beneficios:

- Mayor velocidad de respuesta.
- Mejor rendimiento en aplicaciones complejas.
- Capacidad de multitarea.

2. Soporte para Inteligencia Artificial

Integra instrucciones vectoriales especiales que aceleran operaciones matemáticas utilizadas en:

- Reconocimiento facial.
- Procesamiento de imágenes.
- Reconocimiento de voz.
- Redes neuronales ligeras (TinyML).

Beneficios:

- Mejor desempeño en sistemas biométricos.
- Procesamiento más rápido de imágenes.
- Ideal para proyectos de visión artificial.

3. Conectividad Wi-Fi Integrada

Incluye Wi-Fi de 2.4 GHz compatible con los estándares 802.11 b/g/n.

Beneficios:

- Comunicación inalámbrica sin módulos adicionales.
- Monitoreo remoto.
- Control desde aplicaciones móviles.

4. Bluetooth 5 Low Energy (BLE)

Dispone de Bluetooth 5 LE con mayor alcance y eficiencia energética.

Beneficios:

- Menor consumo de energía.
- Mejor comunicación con teléfonos móviles.
- Mayor alcance de transmisión.

5. Puerto USB Integrado

Incluye interfaz **USB OTG** y **USB Serial/JTAG**, permitiendo programación y depuración directa sin adaptadores externos en muchos modelos.

Beneficios:

- Programación más sencilla.
- Menor cantidad de componentes externos.
- Facilita el desarrollo y las pruebas.

6. Gran Cantidad de GPIO

Puede ofrecer hasta **45 pines GPIO programables**, permitiendo conectar numerosos sensores y dispositivos electrónicos.

Beneficios:

- Mayor flexibilidad de diseño.
- Compatibilidad con múltiples módulos electrónicos.
- Expansión sencilla del sistema.

7. Compatibilidad con Cámaras

Posee interfaz dedicada para cámaras, lo que lo hace adecuado para:

- Reconocimiento facial.
- Vigilancia inteligente.
- Captura y procesamiento de imágenes.

Beneficios:

- Excelente rendimiento en visión artificial.
- Procesamiento eficiente de imágenes en tiempo real.

8. Bajo Consumo de Energía

Integra modos de bajo consumo y coprocesadores para optimizar el uso de energía.

Beneficios:

- Mayor duración de baterías.
- Ideal para dispositivos portátiles.
- Adecuado para sistemas IoT.

9. Seguridad Integrada

Incorpora funciones de seguridad por hardware como:

- Secure Boot.
- Encriptación de memoria Flash.
- RSA.
- AES.
- HMAC.

Beneficios:

- Protección contra accesos no autorizados.
- Mayor seguridad en sistemas conectados a Internet.

10. Ideal para Aplicaciones Automotrices

Puede utilizarse en:

- Sistemas antirrobo.
- Bloqueo de encendido.

- Reconocimiento facial vehicular.
- Rastreo GPS.
- Monitoreo remoto del automóvil.
- Sistemas inteligentes de acceso.

2.4 RECONOCIMIENTO FACIAL

2.4.1 Concepto

Muchas personas están familiarizadas con la tecnología de reconocimiento facial a través de FaceID que se usa para desbloquear iPhone (sin embargo, este es solo uno de los usos de esta tecnología). Por lo general, el reconocimiento facial no depende de una base de datos masiva de fotos para determinar la identidad de una persona; simplemente identifica y reconoce a un individuo como el único propietario del dispositivo, a la vez que limita el acceso a otros.

Además de desbloquear teléfonos, el reconocimiento facial funciona comparando los rostros de las personas que pasan frente a cámaras especiales con las imágenes de personas en una lista de control. Las listas de control pueden contener fotografías de cualquier persona, incluidas aquellas de las que no se sospecha ningún acto ilícito, y las imágenes pueden provenir de cualquier lugar, incluso de nuestras cuentas de redes sociales. Los sistemas de tecnología facial pueden variar, pero en general tienden a funcionar de la siguiente manera

1. **Reconocimiento facial**

La cámara detecta y ubica la imagen de un rostro, ya sea de forma independiente o como parte de una muchedumbre. La imagen puede mostrar a la persona de frente o de perfil.

Figura 23. Reconocimiento facial



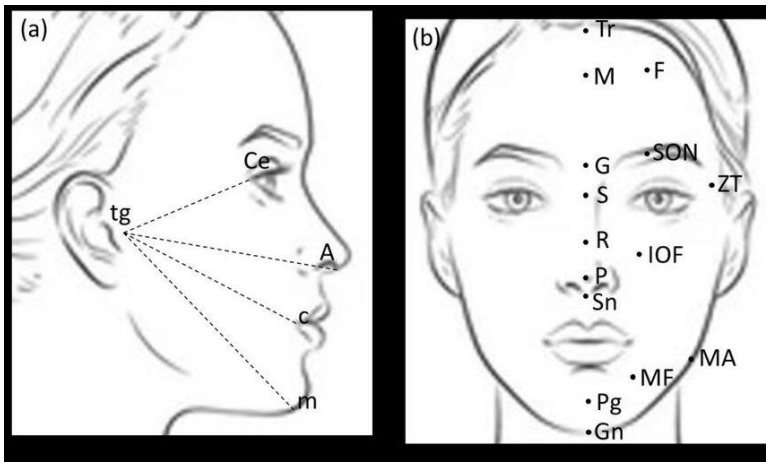
fuente 27.getxplor.com

El sistema de reconocimiento facial, al momento de guardar tu foto, marca ciertos patrones en los rasgos de tu rostro que te hacen único. Estos patrones son como coordenadas matemáticas para ubicar la posición de cada característica y de allí definen un patrón para comparar cuando vuelvas a emplear el sistema.

2. Análisis facial

A continuación, se captura y analiza una imagen del rostro. La mayor parte de la tecnología de reconocimiento facial depende de imágenes 2D en lugar de 3D, ya que se puede comparar de manera más fácil una imagen 2D con las fotos públicas o las de una base de datos. El software lee la geometría de tu rostro. Los factores clave incluyen la distancia entre los ojos, la profundidad de las cuencas de los ojos, la distancia desde la frente hasta el mentón, la forma de los pómulos y el contorno de los labios, las orejas y el mentón. El objetivo es identificar los puntos de referencia faciales que son clave para distinguir un rostro.

Figura 24. Analisis facial



fuente 28. Reconocimientos.com

2.4.2 Ventajas y desventajas

El reconocimiento facial es una tecnología con múltiples aplicaciones, pero que también genera debates importantes. Aquí tienes sus principales ventajas y desventajas:

2.4.2.1 Ventajas

- **Alta comodidad y rapidez**: Permite identificar o verificar la identidad de una persona en segundos, sin necesidad de contacto físico ni uso

de contraseñas, tarjetas o llaves.

- **Seguridad y control de acceso**: Se usa para proteger instalaciones, dispositivos o cuentas, y ayuda a las autoridades a identificar personas en espacios públicos o en investigaciones policiales.
- **Automatización y eficiencia**: Facilita procesos como el control de fronteras, la verificación de identidad en servicios bancarios o el registro de empleados, reduciendo tiempos y errores humanos.
- **Versatilidad**: Works en diferentes entornos y se integra fácilmente con sistemas de video vigilancia, cámaras de dispositivos móviles y plataformas digitales.
- **Dificultad de falsificación**: En comparación con métodos como contraseñas o tarjetas, es más complejo suplantar la identidad mediante rasgos faciales, aunque no imposible.

2.4.2.2 Desventajas

- **Riesgos para la privacidad**: Permite el seguimiento y la recolección de datos personales sin que la persona lo sepa o lo autorice, lo que puede derivar en vigilancia masiva.
- **Errores y sesgos**: Los sistemas pueden fallar debido a cambios de iluminación, ángulos, expresiones o envejecimiento. Además, estudios han demostrado que algunos modelos tienen mayor tasa de error según el tono de piel, el género o la edad, lo que genera discriminación.
- **Vulnerabilidades**: Es posible engañar al sistema con fotografías, videos, máscaras o modificaciones faciales, lo que representa riesgos de seguridad.
- **Impacto en derechos fundamentales**: Su uso indebido puede afectar la libertad de reunión, la intimidad y la protección de datos, y genera preocupación sobre el control del Estado o empresas sobre la vida de las personas.
- **Costos y complejidad**: La implementación de sistemas precisos y seguros requiere inversión alta en tecnología, mantenimiento y personal capacitado.

2.5 COMUNICACIÓN GSM

2.5.1 Concepto

La comunicación GSM es un sistema de transmisión inalámbrica que utiliza la red de telefonía móvil para intercambiar información entre dispositivos ubicados en diferentes lugares, permitiendo el control y monitoreo remoto en tiempo real.

2.5.2 Funcionamiento

El sistema GSM utiliza una tarjeta SIM y la infraestructura de las redes celulares para enviar y recibir información.

El proceso básico es:

1. El dispositivo GSM recopila información.
2. La información se envía a través de la red móvil.
3. Los datos llegan a un teléfono móvil, servidor o plataforma web.
4. El usuario puede visualizar la información o enviar comandos de control

2.5.3 Servicios que Ofrece GSM

- **Mensajes SMS**

Permite enviar y recibir mensajes de texto.

- **Llamadas Telefónicas**

Posibilita la comunicación por voz.

- **Transmisión de Datos**

Facilita el envío de información mediante Internet móvil.

- **Alertas y Notificaciones**

Envía avisos automáticos ante eventos específicos.

2.5.4 Ventajas

- Amplia cobertura geográfica.
- Comunicación a larga distancia.
- Bajo costo de implementación.
- Fácil integración con microcontroladores.

- Permite monitoreo remoto en tiempo real.
- Compatible con sistemas GPS y aplicaciones móviles.

2.5.5 Desventajas

- Dependencia de la cobertura celular.
- Puede presentar retrasos en zonas con baja señal.
- Requiere una tarjeta SIM activa.
- Consumo energético superior a otros métodos de comunicación local.

2.5.6 Aplicaciones Automotrices

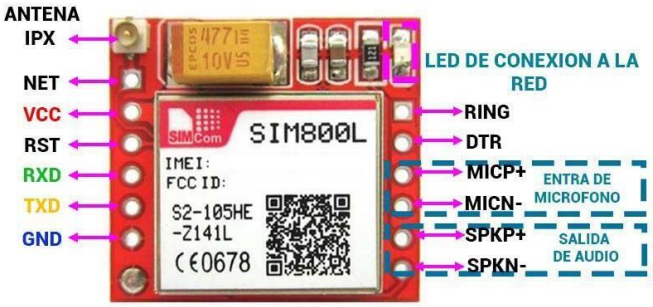
La tecnología GSM se utiliza ampliamente en:

- Rastreo vehicular por GPS.
- Sistemas antirrobo.
- Monitoreo de flotas.
- Alertas de seguridad.
- Bloqueo remoto de encendido.
- Localización de vehículos robados.
- Control de vehículos desde dispositivos móviles.

2.5.7 Módulo SIM800L

El módulo SIM800L es un dispositivo electrónico de comunicación inalámbrica que utiliza la red GSM para establecer conexión entre un sistema electrónico y un teléfono móvil o servidor remoto, permitiendo el envío y recepción de información a larga distancia.

Figura 25. Módulo SIM800L



fuente 29. Electroduino

2.5.7.1 Características del SIM800L

1. Comunicación GSM/GPRS

Permite conectarse a las redes móviles para transmitir datos y mensajes.

2. Envío y Recepción de SMS

Puede enviar alertas y recibir comandos mediante mensajes de texto.

3. Realización de Llamadas

Permite efectuar y recibir llamadas telefónicas.

4. Transmisión de Datos

Puede conectarse a Internet mediante GPRS para enviar información a plataformas web o aplicaciones móviles.

5. Tamaño Compacto

Su diseño reducido facilita la integración en proyectos electrónicos y sistemas embebidos.

6. Bajo Consumo de Energía

Posee modos de ahorro energético para aplicaciones alimentadas por baterías.

7. Compatibilidad con Microcontroladores

Puede trabajar con:

- Arduino Uno.
- Arduino Mega.
- ESP32.
- ESP32-CAM.
- ESP32-S3.
- PIC y otros microcontroladores.

2.5.7.2 Especificaciones técnicas

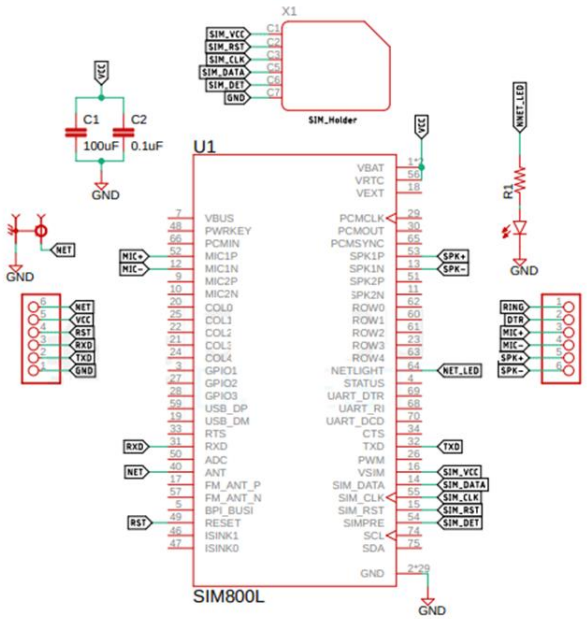
Tabla 5 características y descripción

Característica	Descripción
Tecnología	GSM/GPRS
Bandas	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Voltaje de alimentación	3.4 V a 4.4 V
Voltaje recomendado	4.0 V
Comunicación	UART (Serial)
Funciones	SMS, llamadas y datos GPRS
Tamaño	Aproximadamente 25 mm × 23 mm

fuente 30. Elaboración propia

2.5.7.3 Diagrama

Figura 26. Diagrama del Modulo SIM800L



fuente 31. Electronicatalbos

2.6 SISTEMAS GPS

2.6.1 Concepto

Cualquier mapa es una representación visual de la ubicación de las cosas, generalmente asociada con nuestro planeta y sus características geográficas o construcciones humanas. Mapas de carreteras, mapas de senderismo, todo tipo de

mapas proporcionan una sensación de lugar y a menudo te ayudan a llegar de un lugar a otro.

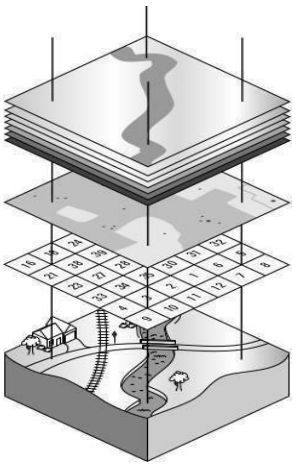
La mayoría de los mapas se imprimen en papel. Eso es bastante conveniente. Pueden doblarse en un paquete ligero y compacto. Los mapas digitales (mapas creados en una computadora o diseñados para ser utilizados con una computadora) cumplen el mismo propósito que sus equivalentes en papel.

2.6.2 Mapa inteligente

Los mapas digitales inteligentes pueden parecerse a mapas estáticos, pero tienen datos asociados con las ubicaciones del mapa. Los datos pueden ser tan básicos como la latitud y longitud de un punto, o tan detallados como información sobre vegetación, tipo de suelo y pendiente.

Los datos espaciales o geoespaciales están vinculados a un lugar. Este lugar puede ser más pequeño que un metro o tan grande como un país. Los datos espaciales pueden almacenarse de dos maneras: integrados en un archivo gráfico de mapa o en archivos separados con referencias a las ubicaciones.

Figura 27. Mapa inteligente



fuente 32. Geoinova

2.6.3 Funcionamiento del GPS

El funcionamiento del GPS se puede explicar de forma detallada pero sencilla, dividiéndolo en sus partes, el cálculo matemático y el proceso completo. Aquí lo tienes estructurado paso a paso:

2.6.4 Componentes del sistema

Para que funcione, se necesitan tres segmentos fundamentales:

- **Segmento Espacial**: Son los satélites (más de 30) que giran alrededor de la Tierra a 20.200 km de altura. Van distribuidos en 6 órbitas para que siempre haya al menos 4 visibles desde cualquier punto. Cada uno lleva relojes atómicos de gran precisión y transmite señales de radio continuas en frecuencias específicas.
- **Segmento de Control**: Son estaciones terrestres ubicadas en todo el mundo. Su función es vigilar, corregir la órbita de los satélites, sincronizar sus relojes y actualizar la información que envían para asegurar que sus datos sean exactos.
- **Segmento Usuario**: Es tu receptor (celular, módulo GPS, navegador). Solo recibe información, **no transmite nada al espacio**, por eso funciona sin internet ni señal móvil.

2.6.5 Proceso paso a paso del funcionamiento

- **Emisión de la señal** Cada satélite envía constantemente un mensaje que contiene dos datos clave:
- **La hora exacta** en la que envió la señal (medida con precisión de nanosegundos).
- **Su posición exacta** en el espacio en ese instante.

La señal viaja a la **velocidad de la luz** (~300.000 km/s).

2.6.5.1 Medición del tiempo y cálculo de distancia

Cuando tu receptor capta la señal, compara la hora en que fue enviada con la hora en que la recibió. La diferencia entre ambas es el tiempo que tardó la señal en viajar.

Con ese dato, aplica una fórmula matemática básica:

Distancia = Velocidad de la luz × Tiempo de viaje

Ejemplo práctico:

Si la señal tardó 0,06 segundos en llegar:

300.000 km/s × 0,06 s = 18.000 km

El satélite está a 18.000 kilómetros de distancia de tu ubicación.

Matemáticamente, esto significa que tú estás en algún punto de una esfera imaginaria de 18.000 km de radio, con centro en ese satélite.

2.6.6 Modulo NEO-6M

El **NEO-6M** es un módulo receptor GPS fabricado por u-blox, muy usado en electrónica, proyectos con Arduino, drones, seguimiento y sistemas embebidos. Es económico, pequeño, de bajo consumo y muy confiable.

Figura 28. Modulo NEO-6M



fuente 33. Hetpro

2.6.6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tabla 6 especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Modelo	NEO-6M
Tecnología	GPS
Voltaje de operación	3.3 V – 5 V
Comunicación	UART (TX/RX)
Sensibilidad	-161 dBm
Precisión de posición	Aproximadamente 2.5 m
Velocidad de actualización	Hasta 5 Hz
Antena	Cerámica activa o externa

Consumo de corriente	Aproximadamente 45 mA

fuente 34. Elaboración propia

- **Funcionamiento**

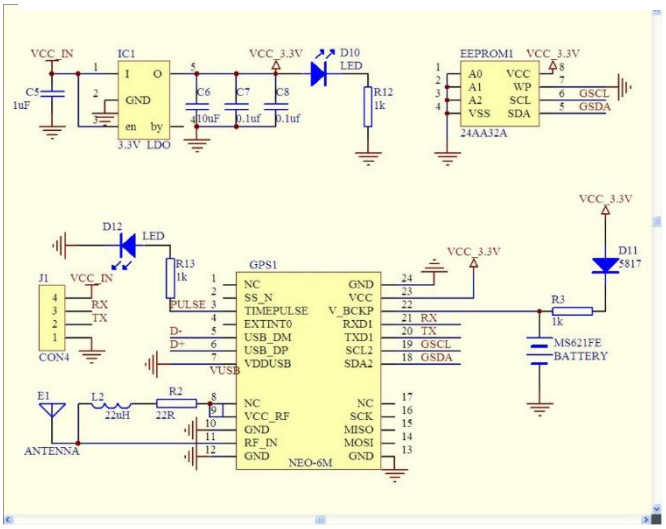
El módulo NEO-6M recibe señales de varios satélites GPS y calcula:

- Latitud.
- Longitud.
- Altitud.
- Velocidad.
- Fecha y hora.

Posteriormente, envía estos datos al microcontrolador mediante comunicación serial para ser procesados o mostrados en una aplicación

2.6.7 Diagrama

Figura 29. Diagrama del módulo NEO-6M



fuente 35. Hetpro.com

2.7 SISTEMA DE BLOQUEO VEHICULAR

2.7.1 Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de un sistema de bloqueo vehicular consiste en interrumpir uno o más circuitos esenciales para el funcionamiento del motor,

permitiendo su activación únicamente cuando se verifica la identidad o autorización del usuario.

2.7.2 Funcionamiento General

El sistema opera mediante un proceso de verificación y control que determina si el vehículo puede encenderse o permanecer bloqueado.

Etapa 1: Solicitud de Acceso

El conductor intenta encender el vehículo.

Etapa 2: Verificación de Identidad

El sistema verifica si el usuario está autorizado mediante un método de autenticación, por ejemplo:

- Reconocimiento facial.
- Huella dactilar.
- Tarjeta RFID.
- Contraseña.
- Aplicación móvil.

Etapa 3: Procesamiento de la Información

El microcontrolador analiza los datos recibidos y compara la información con los registros almacenados.

Etapa 4: Decisión del Sistema

2.7.2.1 Usuario Autorizado

- Se activa un relé o circuito electrónico.
- Se habilita el sistema de encendido.
- El vehículo puede arrancar normalmente.

2.7.2.2 Usuario No Autorizado

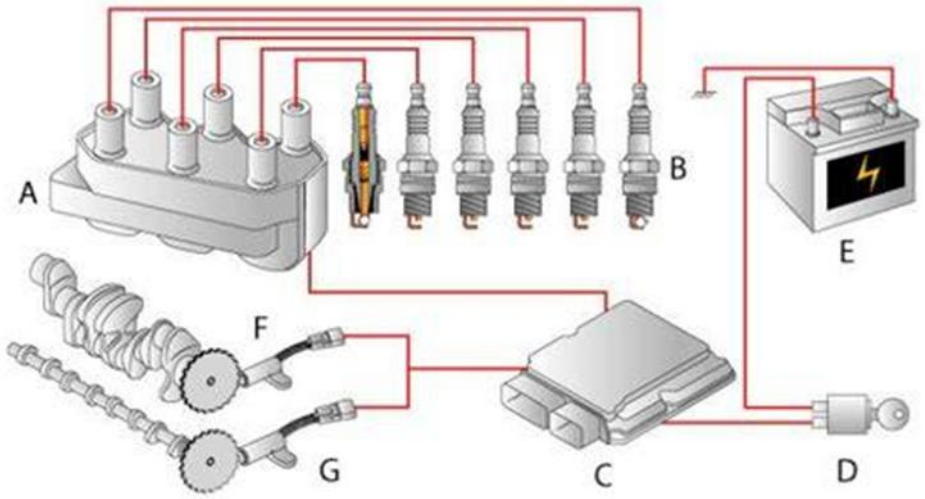
- El relé permanece abierto.

- El circuito de encendido continúa bloqueado.
- El motor no puede arrancar.
- Se puede activar una alarma o enviar una notificación.

2.7.3 Corte de encendido

Es un sistema de seguridad que interrumpe el flujo de corriente eléctrica hacia los componentes encargados del arranque y funcionamiento del motor, evitando que el vehículo pueda encenderse o mantenerse en marcha. Este corte se realiza mediante dispositivos electrónicos, como relés o módulos de control, que abren el circuito de encendido cuando no se cumple una condición de autorización. Su finalidad es proteger el vehículo contra robos y accesos no autorizados.

Figura 30. Sistema de encendido

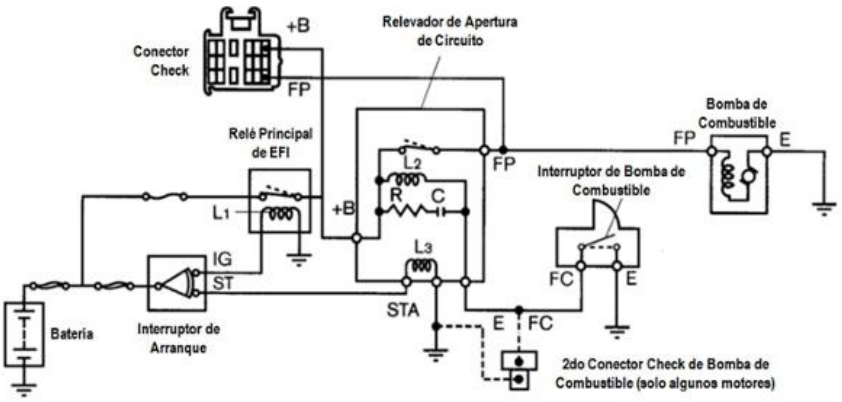


fuente 36. Electronicaunicrom.com

2.7.4 Corte de bomba de combustible

Es un sistema de seguridad que interrumpe la alimentación eléctrica de la bomba de combustible, impidiendo que el combustible llegue al motor. Como consecuencia, el vehículo no puede arrancar o continuar funcionando, constituyendo una medida efectiva para prevenir el uso no autorizado y el robo del automóvil.

Figura 31. Circuito de bomba de combustible



fuente 37. Autocom,mx

2.7.5 Corte del motor de arranque

Es un sistema de seguridad que interrumpe la alimentación eléctrica de la bomba de combustible, impidiendo que el combustible llegue al motor. Como consecuencia, el vehículo no puede arrancar o continuar funcionando, constituyendo una medida efectiva para prevenir el uso no autorizado y el robo del automóvil.

Figura 32. Circuito del motor de arranque



fuente 38. Leizerchavez

2.8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUZUKI APV 2108

El **Suzuki APV 2018** es un vehículo comercial y multipropósito de diseño funcional y robusto, concebido para combinar gran capacidad de carga o transporte de pasajeros con una mecánica sencilla, duradera y de bajo costo de mantenimiento, ideal para trabajos pesados, uso comercial o familiar en terrenos urbanos e irregulares.

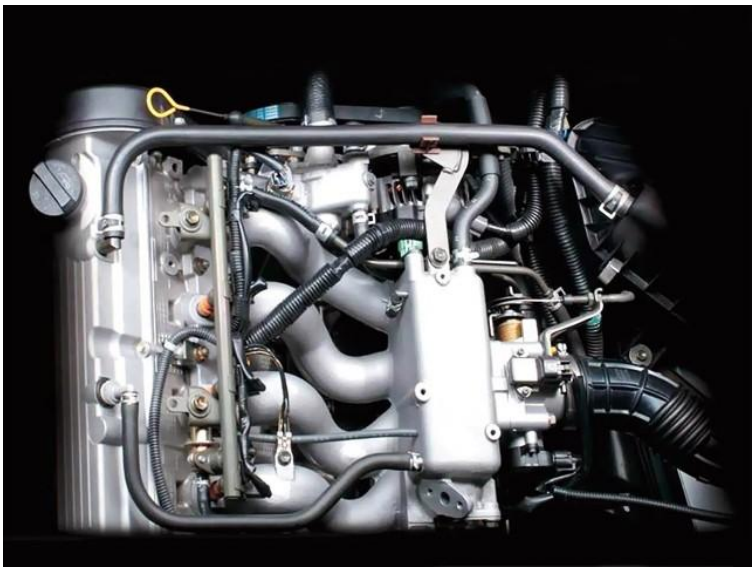
2.8.1 Motor

Es un propulsor de gasolina de 1.6 litros, 4 cilindros en línea, sencillo, robusto y de larga duración, diseñado para entregar fuerza constante y confiable, ideal para mover carga o pasajeros con eficiencia, bajo consumo y costos mínimos de mantenimiento, sin buscar altas prestaciones deportivas, sino funcionamiento seguro y duradero en uso diario y trabajo pesado.

Datos clave:

- **Código**: G16B
- **Cilindrada**: 1590 cm^3
- **Potencia**: 91 – 100 CV a 5750 rpm
- **Par motor**: 127 Nm a 4500 rpm
- **Alimentación**: Inyección electrónica multipunto
- **Distribución**: 16 válvulas, cadena (no correa)
- **Uso**: Optimizado para fuerza en marchas bajas y medias
- **Ventaja**: Piezas económicas, mecánica conocida, muy fácil de reparar

Figura 33. Motor suzuki APV 2018



fuente 39. Suzuki

2.8.2 Sistema de encendido

Es el conjunto de componentes electrónicos y mecánicos encargado de generar, controlar y distribuir la chispa eléctrica de alto voltaje en el momento exacto y

ordenado, dentro de cada cilindro, para inflamar la mezcla de aire y combustible comprimida, permitiendo así el arranque y el funcionamiento continuo y estable del motor de acuerdo a su carga y velocidad.

2.8.3 Características y funcionamiento específico (APV 2018)

Sistema de encendido electrónico controlado por la computadora (ECU), sin platinos, de muy alta confiabilidad. Usa bobina de encendido de chispa perdida.

- **Composición principal**:
  - **Unidad de control electrónica (ECU)**: recibe datos de sensores (posición del cigüeñal, temperatura, admisión) y calcula el momento preciso para dar la chispa.
  - **Sensor del cigüeñal CKP**: Es el sensor principal del sistema de encendido e inyección; su función es detectar con exactitud la posición angular y la velocidad de giro del cigüeñal, enviando esta información constante a la computadora (ECU). Con estos datos, la ECU sabe en qué momento exacto está cada pistón, calcula el instante preciso para dar la chispa y activar los inyectores, manteniendo todo sincronizado y estable.
  - **Sensor del árbol de levas CMP:** Es el sensor que informa a la computadora en qué fase exacta del ciclo de trabajo está el motor: indica si un pistón está en fase de admisión, compresión, explosión o escape. Junto al sensor de cigüeñal, completa la sincronización total; el uno dice cuánto gira, el otro qué hace en cada momento.
  - **Cables de alta tensión**: Llevan la corriente desde el distribuidor hasta cada bujía.
  - **Bujías**: Generan la chispa final que quema el combustible.

3 CAPITULO III. PROPUESTA DE INOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA

Es un sistema de seguridad inteligente que combina verificación biométrica (rostro), comunicación remota y monitoreo satelital para proteger el vehículo. Impide el encendido si no se reconoce al usuario autorizado, permite controlar el estado del auto desde un celular vía SMS y envía su ubicación exacta en caso de solicitud o alerta. Se instala intercalado en el circuito de arranque del Suzuki APV, respetando su lógica original y normas de seguridad.

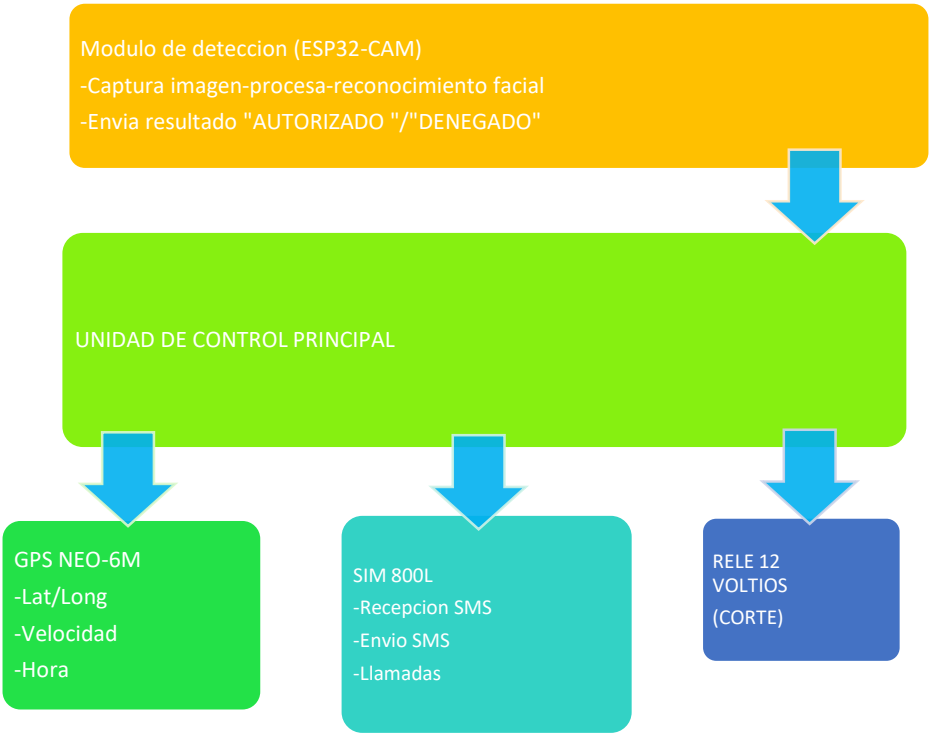
Tenemos la siguiente lógica del cómo debe de funcionar:

Para arrancar Requerido: Rostro autorizado, Relé se abre, Circuito completo, Motor arranca.

Bloqueo Sin autorización O Comando de bloqueo, Relé cierra corte, Circuito interrumpido, Motor no arranca.

- **Arquitectura del sistema (bloques funcionales)**

Tabla 7 arquitectura de bloques



fuente 40. Elaboración propia

➢ **Esquema de conexiones eléctricas**

Tabla 8 esquema de conexiones

ESP32-CAM	ESP32-S3 XIAO	Propósito
GND	GND	Masa común
5V / 3.3V	3.3V	Alimentación
U0_TX	D6 (RX)	Envía resultado facial al controlador
U0_RX	D7 (TX)	Recepción de comandos (opcional)

fuente 41. Elaboración propia

La ESP32-CAM debe estar enfocada hacia el conductor o zona de acceso, con buena iluminación. Almacena las características faciales de los usuarios autorizados en su memoria.

4.2 PROGRAMACIÓN ESP32-CAM

desarrollo **Arduino IDE**, el cual me permitió configurar la cámara, establecer la conexión Wi-Fi y ejecutar las funciones de detección y reconocimiento facial necesarias para el control del sistema de seguridad vehicular.

La programación del ESP32-CAM se encargó de:

- Capturar imágenes del conductor mediante la cámara OV2640.
- Detectar la presencia de un rostro frente a la cámara.
- Comparar el rostro capturado con los usuarios previamente registrados.
- Autorizar o denegar el acceso al vehículo según el resultado del reconocimiento facial.
- Activar o desactivar el relé encargado del bloqueo de encendido.
- Enviar información al dispositivo móvil a través de la red Wi-Fi.

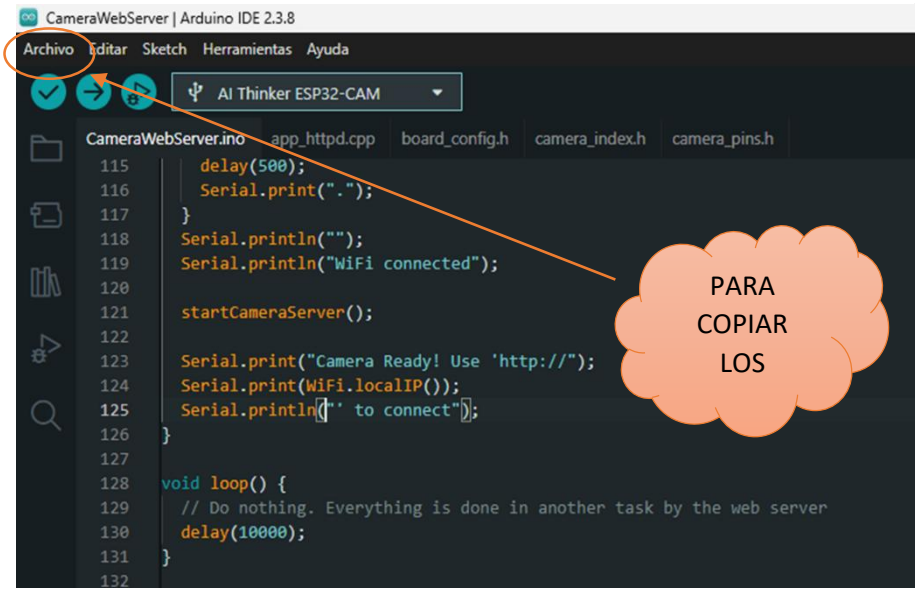
1. Programación

se debe de copiar los siguientes enlaces en la aplicación de arduino IDE en la sección de archivo en preferencias.

- https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.jso

Paso 1

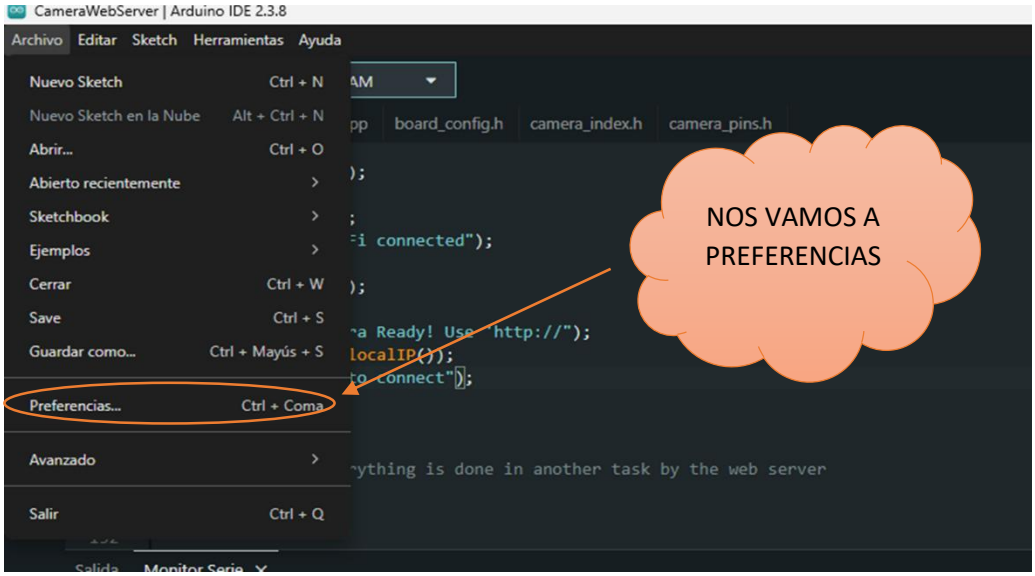
Figura 34. Paso 1 de instalacion de URLs



fuente 42. Elaboración propia

Paso 2

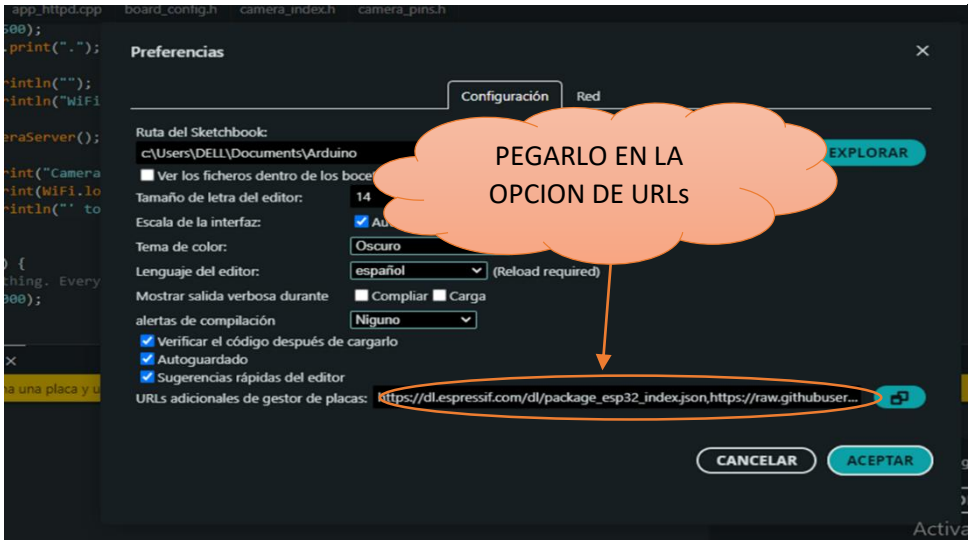
Figura 35.Paso 2 de instalación de URLs



fuente 43. Elaboración propia

Paso 3

Figura 36.Paso 3 de instalacion de URLs



fuente 44. Elaboración propia

- **Para la instalación de librerías se deben de instalar las correctas y la versión que correspondan siguiendo estos pasos**

Paso 1

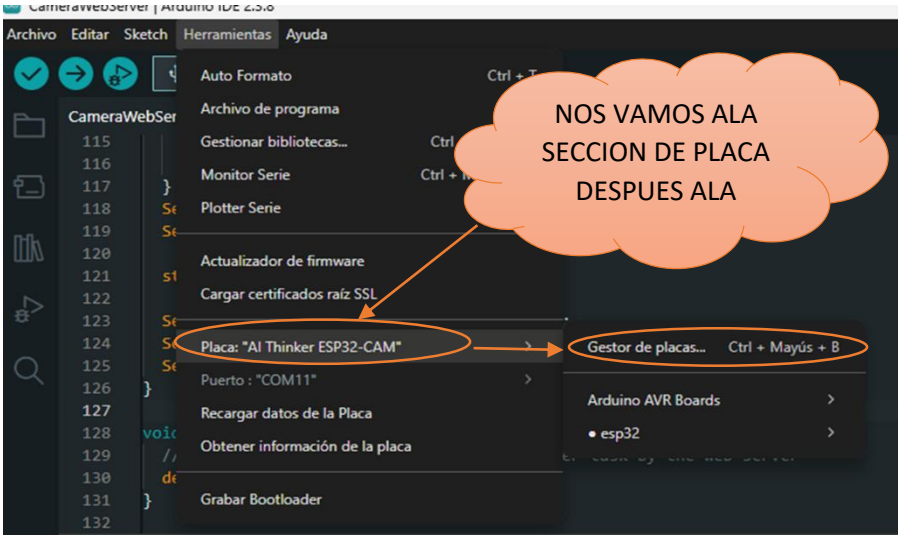
Figura 37.Paso 1 instalacion de librerias



fuente 45. Elaboración propia

Paso 2

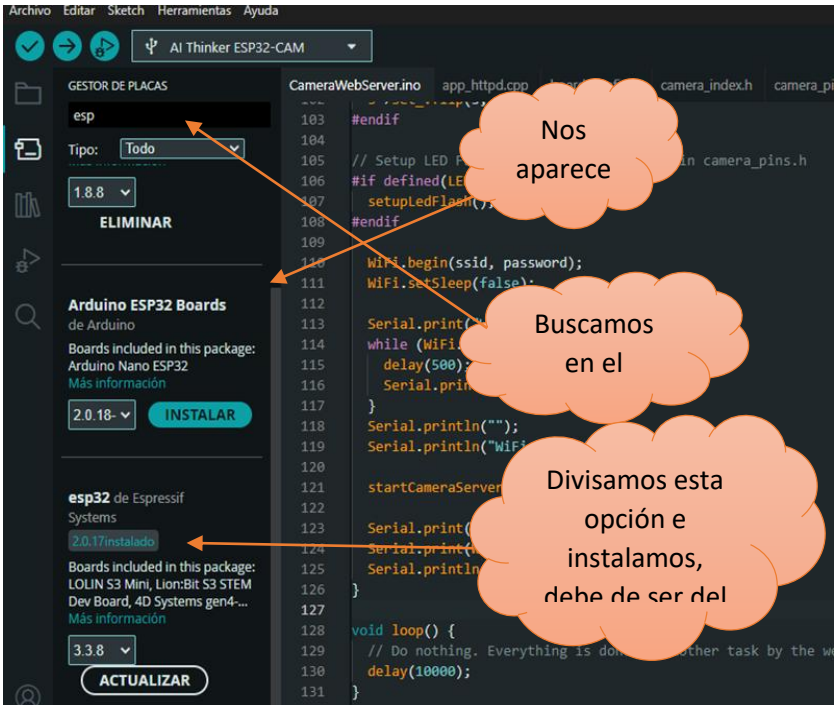
Figura 38. Paso 2 instalación de librerías



fuente 46. Elaboración propia

Paso 3

Figura 39. Paso 3 instalación de librerías



fuente 47.Elaboracion propia

Las URLs que se copiaron y como también las librerías instaladas asen que el código compile sin problemas también facilitándonos de no estar programando de cero

- **Código de funcionamiento y ejecute la tarea de la ESP32-CAM**

Figura 40 programación de ESP32

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

// Seleccion de tipo de camra que estamos usando
#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "HUACOTO";
const char* password = "775dradio";

void startCameraServer();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println();

  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

  if(psramFound()){
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
  } else {
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
  }
```

```
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif

  // camara iniciacion
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
  }

  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  //iniciacion de camara
  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1);//flip it back
    s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
  }
  //drop down frame size for higher initial frame rate
  s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);

#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
  s->set_vflip(s, 1);
  s->set_hmirror(s, 1);
#endif

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");

  startCameraServer();

  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  delay(10000);
}
```

fuente 48. Elaboración propia

4.3 PROGRAMACIÓN SIM800L

La programación del módulo SIM800L consistió en la configuración de los parámetros de comunicación GSM mediante comandos AT, permitiendo el intercambio de información entre el sistema de seguridad vehicular y el dispositivo móvil del usuario.

Esta programación posibilita el envío de alertas y notificaciones en tiempo real, fortaleciendo las funciones de monitoreo y protección del vehículo

1. **Librerías necesarias:** No son necesarias las librerías externas solo usaremos la librería estándar.
2. **Funciones disponibles para el usuario:**
    - **BLOQUEAR:** Activa el corte de encendido (solo si el vehículo está parado).
    - **DESBLOQUEAR:** Libera el sistema para que pueda arrancar.
    - **UBICACIÓN:** Recibes un SMS con coordenadas y enlace directo a Google Maps.
    - **ESTADO:** Te informa si está bloqueado/libre y a qué velocidad va.
3. C**onfiguración para que este funcione**
    - **Configuración de la SIM**: La tarjeta SIM **NO debe tener PIN** (desactivarlo en un celular antes de ponerla aquí).
    - **Antena**: Conectar siempre la antena pequeña que viene con el módulo, si no, no tendrá señal.
    - **Alimentación**: Si observamos que parpadea muy rápido y no se conecta a la red, es falta de energía. Ajustamos el LM2596 a **3.8V**.
    - **Número**: Cambiamos +591 73692998 por nuestro número real con el código de nuestro país.

- **Código de prueba de SIM 800L**

Figura 41 prueba de sim 800l

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial sim800(7, 8); // RX, TX

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sim800.begin(9600);

  Serial.println("Iniciando SIM800L...");
  delay(3000);

  sim800.println("AT");
}

void loop() {

  if (sim800.available()) {
    Serial.write(sim800.read());
  }

  if (Serial.available()) {
    sim800.write(Serial.read());
  }

}
```

fuente 49. Elaboración propia

4.4 PROGRAMACIÓN GPS NEO-6M

Para la programación del módulo GPS NEO-6M utilicé las librerías TinyGPS++ y HardwareSerial, las cuales me permitieron establecer la comunicación entre el módulo GPS y el Arduino UNO. Implementé funciones para obtener las coordenadas geográficas del vehículo en tiempo real y procesar la información de ubicación, velocidad y altitud. Estos datos fueron integrados al sistema de seguridad vehicular para permitir el monitoreo y rastreo del automóvil desde un dispositivo móvil.

Durante la programación del módulo GPS se desarrollaron las siguientes funciones:

- Recepción de coordenadas geográficas.
- Obtención de latitud y longitud.
- Cálculo de velocidad y altitud.
- Actualización de ubicación en tiempo real.
- Integración con el sistema de monitoreo vehicular.
- Envío de ubicación a través del módulo GSM.

Conexión de NEO-6M con el ARDUINO UNO

Tabla 9 Conexión de NEO-6M con el microcontrolador ESP32-CAM

NEO-6M	ARDUINO UNO
VCC	5V
GND	GND
TX	RX
RX	TX

fuente 50. Elaboración propia

4.5 DATOS OBTENIDOS

La programación permite obtener información como:

- Latitud.
- Longitud.
- Altitud.

- Velocidad.
- Fecha.
- Hora.

Ejemplos de datos recibidos

Latitud: -16.5000

Longitud: -68.1500

Velocidad: 45 km/h

Altitud: 3620 m

4.6 PROCESO DE FUNCIONAMIENTO

1. El módulo GPS recibe señales de varios satélites.
2. Calcula la posición geográfica.
3. Envía los datos al ESP32 mediante UART.
4. El microcontrolador procesa la información.
5. Los datos pueden mostrarse en una aplicación móvil o enviarse mediante GSM.

- **Código de prueba GPS NEO-6M**

Figura 42 prueba GPS NEO-6M



```
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS++.h>

static const int RXPin = 4; // Recibe datos del GPS
static const int TXPin = 3; // Envía datos al GPS
static const uint32_t GPSBaud = 9600;

SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  gpsSerial.begin(GPSBaud);

  Serial.println("PRUEBA GPS NEO-6M");
  Serial.println("Esperando señal GPS...");
}

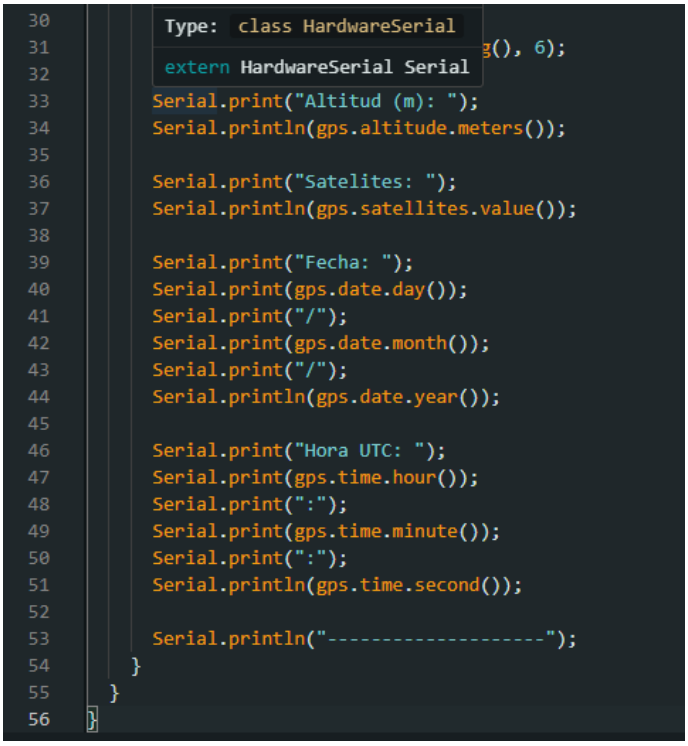
void loop() {

  while (gpsSerial.available() > 0) {
    gps.encode(gpsSerial.read());

    if (gps.location.isUpdated()) {

      Serial.println("--------------------");
      Serial.print("Latitud: ");
      Serial.println(gps.location.lat(), 6);

      Serial.print("Longitud: ");
```



fuente 51. Elaboración propia

4.7 INTEGRACIÓN DE MÓDULOS PARA GPS

Una vez programados y probados individualmente los módulos electrónicos, procedí a realizar su integración dentro del sistema. Conecté el Arduino UNO como unidad principal de control de GPS, el módulo GPS NEO-6M para la obtención de la ubicación geográfica y el módulo GSM SIM800L para la comunicación remota. Posteriormente, verifiqué la comunicación entre todos los dispositivos y realicé pruebas de funcionamiento conjunto para asegurar que el sistema respondiera correctamente a las condiciones establecidas. La integración permitió que todos los módulos trabajaran de manera coordinada, cumpliendo las funciones de seguridad, monitoreo y control vehicular previstas en el proyecto

4.7.1 Módulos Integrados

Para el desarrollo del prototipo se integraron los siguientes módulos:

- **ESP32-CAM:** encargado del reconocimiento facial y control principal del sistema.

- **Módulo Relé:** utilizado para el bloqueo y desbloqueo del circuito de encendido.

4.7.2 Funcionamiento integrado del bloqueo mediante reconocimiento facial

El sistema opera de la siguiente manera

- ESP32-CAM AI THINKER captura imágenes y ejecuta el reconocimiento facial
- El módulo RELE permite o bloquea el sistema de encendido
- La batería LM25DC-DC alimenta el sistema de seguridad

Tabla 10 funcionamiento ESP23

N.º	Componente	Funcionamiento
1	Batería CN-18650 DC	Suministra energía eléctrica a la ESP32-CAM AI Thinker y al módulo relé, permitiendo el funcionamiento continuo del sistema de seguridad.
2	ESP32-CAM AI Thinker	Captura la imagen del usuario mediante la cámara integrada y ejecuta el proceso de detección y reconocimiento facial.
3	Base de datos facial	Almacena los rostros previamente registrados y autorizados para el acceso al vehículo.
4	Comparación biométrica	La ESP32-CAM compara el rostro capturado con los registros almacenados para verificar la identidad del usuario.
5	Módulo relé	Recibe la señal de control de la ESP32-CAM y actúa como interruptor electrónico del sistema de encendido.
6	Usuario autorizado	Cuando el rostro coincide con uno de los registros almacenados, la ESP32-CAM activa el relé y permite el arranque del vehículo.
7	Usuario no autorizado	Cuando el rostro no coincide con los registros almacenados, el relé permanece desactivado, bloqueando el encendido del vehículo.

8	Sistema de encendido	Recibe o interrumpe el paso de corriente según el estado del relé, permitiendo o impidiendo el funcionamiento del vehículo.

fuente 52. Elaboración propia

4.7.3 Funcionamiento Integrado de GPS

componentes

- **Arduino Uno:** Control principal del sistema
- **Módulo GPS NEO-6M:** responsable de obtener la ubicación geográfica del vehículo.
- **Módulo GSM SIM800L:** encargado de enviar alertas y datos al dispositivo móvil.
- **Batería:** para la alimentación **CN-18650DC** 2 unidades
- **LM25DC-DC:** Para regular el voltaje y los amperios que necesitan los módulos.

El sistema opera de la siguiente manera:

1. El GPS recibe señales de coordenadas, latitud, altitud, longitud, obtiene la ubicación del vehículo en tiempo real.
2. El sim 800L establece la conexión con internet y la señal, envía alertas y datos de ubicación al teléfono móvil cuando sea necesario.
3. El arduino recibe todas estas señales de datos y el el modulo central de nuestro rastreador GPS
4. La batería alimenta a cada uno de nuestros módulos la cual tiene una duración aproximada de 15 dias

Tabla 11 funcionamiento integrado

N.º	Módulo	Función	Conexión principal	Alimentación
1	GPS NEO-6M	Recibe señales satelitales y obtiene las coordenadas geográficas (latitud, longitud, altitud) para	TX → RX del Arduino, RX → TX del Arduino (opcional)	5 V

		determinar la ubicación del vehículo en tiempo real.		
2	SIM800L	Establece comunicación mediante la red GSM/GPRS, permitiendo enviar mensajes SMS y alertas con la ubicación del vehículo al teléfono móvil del propietario.	TX → RX del Arduino, RX → TX del Arduino	3.7 V – 4.2 V
3	Arduino UNO	Procesa la información recibida del GPS y controla el envío de datos mediante el SIM800L. Actúa como unidad central del sistema de rastreo.	Comunicación serial con GPS y SIM800L	5 V
4	Batería 18650	Suministra energía a todos los módulos del sistema, garantizando el funcionamiento autónomo del rastreador GPS.	Conectada a los reguladores de alimentación de cada módulo	3.7 V nominal

fuente 53. Elaboración propia

4.8 IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL

Para el monitoreo y control del sistema utilizaremos la aplicación secumoreplus Esta plataforma me permitió establecer una comunicación eficiente entre el arduino y el teléfono móvil sin necesidad de desarrollar una aplicación propia. Mediante secumoreplus nos da opciones diferentes elementos de visualización y control para supervisar el estado del sistema, recibir alertas de seguridad y consultar la ubicación del vehículo en tiempo real. La implementación de esta herramienta facilitó la interacción con el prototipo y mejoró la accesibilidad de la información generada por los distintos módulos electrónicos.

4.8.1 Ventajas de Utilizar secumoreplus

La aplicación móvil **Secumoreplus** ofrece diversas ventajas para el monitoreo y control de vehículos equipados con sistemas de rastreo GPS, permitiendo al

usuario acceder a información en tiempo real desde cualquier lugar con acceso a internet.

4.9 INSTALACIÓN EN SUZUKI APV

Una vez finalizada la construcción y programación del prototipo, procedí a realizar la instalación de los componentes electrónicos en el vehículo Suzuki APV 2018. Para ello, seleccioné cuidadosamente los puntos de montaje de cada dispositivo, considerando aspectos como la visibilidad de la cámara, la protección de los módulos electrónicos, la accesibilidad del sistema eléctrico y la correcta recepción de señales GPS y GSM.

Instalé la cámara ESP32-CAM en la parte superior del parabrisas, cerca del espejo retrovisor interno, con el objetivo de obtener una imagen clara del rostro del conductor durante el proceso de autenticación. El módulo relé fue ubicado debajo del tablero de instrumentos y conectado al circuito del motor de arranque, permitiendo realizar el bloqueo o habilitación del encendido según la autorización del sistema.

El módulo GPS NEO-6M fue colocado sobre el tablero, próximo al parabrisas, para garantizar una adecuada recepción de señales satelitales. Asimismo, el módulo SIM800L se instaló en una zona protegida dentro del tablero, asegurando una comunicación estable con la red móvil para el envío de alertas y notificaciones.

La alimentación del sistema se realiza mediante una **batería recargable de ion-litio CN-18650 DC**, encargada de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes módulos electrónicos que conforman el sistema de seguridad vehicular. Esta batería proporciona una fuente de energía portátil, estable y de bajo consumo, permitiendo la operación continua de la **ESP32-CAM AI Thinker**, el **módulo relé** y los demás componentes asociados.

4.10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Una vez concluida la instalación del prototipo en el vehículo Suzuki APV 2018, realicé diversas pruebas de funcionamiento para comprobar la operatividad de cada uno de los componentes del sistema. Inicialmente verifiqué el correcto funcionamiento del módulo de reconocimiento facial, registrando usuarios

autorizados y realizando pruebas de acceso para evaluar la precisión de la identificación.

Posteriormente, comprobé el funcionamiento del sistema de bloqueo de encendido, verificando que el vehículo pudiera arrancar únicamente cuando el rostro del conductor coincidiera con los registros almacenados en la base de datos. También realicé pruebas con usuarios no autorizados para confirmar que el sistema mantuviera bloqueado el circuito de arranque.

De igual manera, evalué el desempeño del módulo GPS NEO-6M, verificando la obtención de coordenadas geográficas y la actualización de la ubicación del vehículo en tiempo real. Asimismo, comprobé el funcionamiento del módulo SIM800L mediante el envío y recepción de mensajes de alerta relacionados con eventos de seguridad.

Finalmente, realicé pruebas integrales del sistema utilizando la aplicación Blynk para monitorear la información generada por los diferentes módulos y verificar la comunicación entre el vehículo y el dispositivo móvil. Los resultados obtenidos demostraron que el sistema operó de manera adecuada y cumplió con las funciones establecidas para el proyecto.

Tabla 12 pruebas de funcionamiento

Prueba	Objetivo	Resultado
Reconocimiento facial	Identificar usuarios autorizados	Exitosa
Bloqueo de encendido	Restringir acceso no autorizado	Exitosa
Rastreo GPS	Obtener ubicación del vehículo	Exitosa
Comunicación GSM	Enviar alertas al usuario	Exitosa
Monitoreo en Blynk	Visualizar datos del sistema	Exitosa

fuente 54. Elaboración propia

4.11 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Después de realizar las pruebas de funcionamiento del sistema implementado en el vehículo Suzuki APV 2018, procedí a analizar los resultados obtenidos con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.

Los resultados demostraron que el sistema de reconocimiento facial logró identificar correctamente a los usuarios previamente registrados, permitiendo el acceso únicamente a las personas autorizadas. Asimismo, se comprobó que el sistema de bloqueo de encendido respondió adecuadamente, impidiendo el arranque del vehículo cuando se detectaron usuarios no autorizados.

En relación con el módulo GPS NEO-6M, se observó que la ubicación del vehículo fue obtenida de manera satisfactoria y transmitida correctamente para su monitoreo. Del mismo modo, el módulo SIM800L permitió el envío de alertas y notificaciones relacionadas con eventos de seguridad, manteniendo una comunicación efectiva con el dispositivo móvil.

La aplicación secumoreplus facilitó la supervisión remota del sistema, permitiendo visualizar la información generada por los diferentes módulos de forma clara y en tiempo real. La integración de todos los componentes mostró un funcionamiento estable y coordinado durante las pruebas realizadas.

En general, los resultados obtenidos evidenciaron que el prototipo cumplió satisfactoriamente con las funciones de reconocimiento facial, bloqueo de encendido, rastreo vehicular y monitoreo remoto, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad del vehículo y demostrando la viabilidad técnica de la propuesta desarrollad

5 CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, BOBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACION, ANEXOS.

6.1 CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó exitosamente un sistema electrónico de seguridad y bloqueo de encendido con reconocimiento facial, logrando integrar tecnologías de visión artificial, posicionamiento satelital y comunicación móvil en el vehículo Suzuki APV 2018. Este desarrollo permitió superar las limitaciones de los sistemas de seguridad originales, los cuales solo contaban con protección mecánica o inmovilizadores básicos, agregando un nivel de protección biométrica que dificulta significativamente el acceso y uso no autorizado del automóvil.
- La integración de los componentes electrónicos ESP32 CAM, módulo GPS NEO 6M y módulo GSM SIM800L se realizó respetando las características técnicas y eléctricas del vehículo, sin alterar su funcionamiento original ni generar riesgos de daño en la computadora o cableado de fábrica. La arquitectura desarrollada demostró ser estable, confiable y apta para operar en condiciones reales de trabajo, vibración y variación de voltaje propias del sistema automotriz.
- El sistema de reconocimiento facial implementado demostró una alta precisión al identificar al conductor autorizado, permitiendo el encendido del motor únicamente cuando se valida la identidad registrada. En situaciones donde se detectó un rostro desconocido o no hubo coincidencia, el sistema mantuvo activo el bloqueo del circuito de arranque, cumpliendo eficazmente la función de seguridad preventiva y reduciendo el riesgo de robo por suplantación de identidad o duplicación de llaves.
- La incorporación del módulo GPS permitió obtener la ubicación geográfica exacta, velocidad y recorrido del vehículo en tiempo real, datos que son transmitidos al usuario a través de mensajes de texto SMS o visualizados en la aplicación móvil secumoreplus. Esta función no solo permite el monitoreo constante, sino que facilita la recuperación del vehículo en caso de

sustracción, brindando una herramienta fundamental para la seguridad y el control patrimonial.

- El control remoto mediante el módulo GSM y la aplicación móvil constituyó un mecanismo eficaz de gestión, permitiendo al propietario bloquear, desbloquear o consultar el estado del vehículo desde cualquier ubicación con cobertura celular. Se cumplió estrictamente la norma de seguridad establecida: el sistema solo ejecuta la orden de bloqueo si el vehículo se encuentra detenido (velocidad menor a 1 km/h), evitando así cualquier riesgo de apagado o fallo durante la marcha que pudiera causar accidentes.
- La aplicación móvil desarrollada secumoreplus ofreció una interfaz gráfica intuitiva, accesible y de fácil uso, facilitando la interacción entre el usuario y el sistema electrónico instalado. Esta herramienta complementó el proyecto al permitir visualizar en tiempo real la ubicación, el estado de seguridad y recibir alertas automáticas ante intentos de acceso indebido, integrando de forma exitosa,
- Desde el punto de vista técnico y económico, el proyecto demostró ser una solución viable, de bajo costo de implementación en comparación con sistemas comerciales de similares características, y de fácil mantenimiento. La utilización de plataformas de código abierto y componentes electrónicos accesibles permitió desarrollar un prototipo funcional que mejora la seguridad, protege la inversión del propietario y aporta valor agregado al vehículo comercial Suzuki APV 2018.
- Finalmente, el desarrollo del proyecto permitió aplicar conocimientos teóricos de electrónica, mecánica automotriz y programación en una solución práctica, demostrando que la integración de tecnologías modernas en vehículos de trabajo es posible y necesaria para responder a las crecientes necesidades de seguridad en el contexto actual de la ciudad de El Alto y regiones circundantes.

6.2 RECOMENDACIONES

- **Respecto al mantenimiento y calibración del sistema**

  Se recomienda realizar una verificación y calibración periódica del módulo de reconocimiento facial ESP32-CAM, cada 6 meses o ante cambios significativos en las condiciones de iluminación interior del vehículo. Esto permitirá mantener la precisión en la identificación, evitando errores de lectura

o rechazos injustificados causados por suciedad en la lente, desajustes de enfoque o variaciones de luz, garantizando siempre un acceso rápido y seguro para el usuario autorizado.

- **Sobre la alimentación y estabilidad eléctrica**
  Dado que los módulos SIM800L, ESP32 y GPS NEO-6M requieren voltajes específicos (3.3V, 3.8V y 5V), es fundamental verificar constantemente el estado de los reguladores de voltaje instalados y asegurar una buena conexión a masa en la carrocería. Se recomienda utilizar fusibles independientes para cada etapa de alimentación y proteger el cableado con tubos termo retráctiles y canaletas, evitando así fallos por fluctuaciones del alternador, vibraciones o cortocircuitos que puedan dañar los componentes electrónicos sensibles.
- **Seguridad en la comunicación y gestión de datos**
  Se sugiere mantener activada únicamente la red GSM necesaria y desactivar servicios innecesarios en la tarjeta SIM para reducir riesgos de interceptación o consumo no deseado. Además, es recomendable cambiar periódicamente la contraseña de acceso a la aplicación secumoreplus y evitar compartir el código de autorización del sistema, asegurando que solo el propietario tenga control total sobre los comandos de bloqueo, desbloqueo y localización enviados al vehículo.
- **Protección física y ubicación de los componentes**
  Debido a que el Suzuki APV 2018 es un vehículo de trabajo y transporte comercial, se recomienda alojar todos los módulos electrónicos dentro de una caja plástica hermética, ubicada en zona oculta y de difícil acceso debajo del tablero. Esto protegerá los dispositivos contra polvo, humedad, temperaturas elevadas y posibles manipulaciones indebidas por parte de terceros, asegurando la durabilidad del sistema en condiciones de trabajo rudo.
- **Cumplimiento estricto de la regla de seguridad vial**
  Es indispensable mantener activa y verificada la condición programada que impide el bloqueo del motor si el vehículo se encuentra en movimiento (velocidad superior a 1 km/h). Se recomienda probar esta función en cada revisión técnica, ya que evitar el corte de encendido en marcha es vital para prevenir accidentes, pérdida de dirección o frenado intempestivo, garantizando que el sistema de seguridad nunca se convierta en un riesgo para la integridad física.

- **Ampliación y mejora del sistema**

  Como proyección futura, se recomienda integrar una batería de respaldo independiente para el sistema electrónico, de modo que siga funcionando y enviando alertas incluso si se desconecta la batería principal del vehículo en caso de robo. También se sugiere la incorporación de sensores de impacto o apertura de puertas, para que el sistema pueda enviar avisos adicionales al celular ante cualquier intento de forzamiento, aumentando aún más el nivel de protección.
- **Documentación y respaldo de la configuración**

  Se recomienda guardar una copia de seguridad del código fuente y de la configuración de los módulos (especialmente los datos de la aplicación Blynk y los usuarios registrados en la cámara) en un medio externo. Esto facilitará cualquier reparación, reemplazo de componentes o actualización del software en el futuro, sin perder la personalización ni el funcionamiento desarrollado para el Suzuki APV 2018.
- **Capacitación para el uso correcto**

  Finalmente, es recomendable que el usuario final reciba una guía clara sobre el manejo de la aplicación móvil, el significado de cada comando y las acciones a tomar ante cualquier aviso o alerta. Un uso correcto del sistema asegura que se aprovechen al máximo todas sus ventajas de seguridad y monitoreo, evitando errores operativos que puedan generar bloqueos indeseados o confusiones en su funcionamiento.

6.3 BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y MANUALES TÉCNICOS

1. **Álvarez, A. & García, M.** (2020). Sistemas Electrónicos Automotrices: Diagnóstico y Reparación. Editorial Trillas. Ciudad de México.
   - Referencia utilizada para: Funcionamiento del sistema de encendido, sensores de cigüeñal y árbol de levas, y principios eléctricos del vehículo Suzuki APV 2018.
2. **Bosch, R.** (2019). Manual de Tecnología Automotriz (3ª Edición). Editorial Reverté. Barcelona, España.
   - Referencia utilizada para: Fundamentos de seguridad activa y pasiva, sistemas de inyección y gestión electrónica del motor.

3. **Malvino, A. & Bates, D.** (2017). Principios de Electrónica (8ª Edición). McGraw-Hill Educación. Nueva York, EE.UU.
    - Referencia utilizada para: Diseño de circuitos, funcionamiento de relés, reguladores de voltaje y principios de microcontroladores.
4. **Monk, S.** (2021). Programación con Arduino: Guía para principiantes y expertos. Editorial Marcombo. Barcelona, España.
    - Referencia utilizada para: Desarrollo de código, uso de plataformas de código abierto y conexión de módulos electrónicos.
5. **Suzuki Motor Corporation.** (2018). Manual de Taller y Servicio: Suzuki APV 2018. Departamento de Ingeniería Suzuki. Hamamatsu, Japón.
    - Referencia utilizada para: Características técnicas del motor G16B, diagrama eléctrico original, puntos de conexión y especificaciones del vehículo.

HOJAS TÉCNICAS DE FABRICANTES (DATASHEETS)

1. **Espressif Systems.** (2024). ESP32-S3 Datasheet: High-Performance, Dual-Core Microcontroller. Recuperado de: https://www.espressif.com
    - Uso: Arquitectura, pines, características de procesamiento para inteligencia artificial y reconocimiento facial.
2. **Espressif Systems.** (2023). ESP32-CAM Datasheet: Módulo de Cámara y Conectividad Wi-Fi/Bluetooth. Recuperado de: https://www.espressif.com
    - Uso: Especificaciones para captura de imagen, resolución y protocolos de comunicación.
3. **u-blox AG.** (2022). NEO-6M Datasheet: Módulo Receptor GPS de Alto Rendimiento. Recuperado de: https://www.u-blox.com
    - Uso: Funcionamiento del sistema de posicionamiento satelital, protocolo NMEA y cálculo de velocidad.
4. **SIMCom Wireless Solutions.** (2021). SIM800L Datasheet: Módulo de Comunicación GSM/GPRS. Recuperado de: https://www.simcom.com
    - Uso: Comandos AT, configuración de red y transmisión de datos por red móvil.

FUENTES DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

1. **Arduino Official Documentation.** (2024). Referencia del Lenguaje y Entorno de Desarrollo Arduino IDE. Recuperado de: https://docs.arduino.cc
    - Uso: Estructura de programación y configuración del entorno de desarrollo utilizado en el proyecto.
2. **Blynk IoT Platform.** (2024). Documentación Oficial para Desarrolladores: Guía de Integración ESP32. Recuperado de: https://docs.blynk.io
    - Uso: Diseño de la aplicación móvil, conexión en la nube y monitoreo en tiempo real.
3. **Electrónica Online.** (2023). Sistemas de Seguridad Vehicular: Evolución y Tecnologías Actuales. Recuperado de: https://www.electronicaonline.com.ar
    - Uso: Marco teórico sobre sistemas antirrobo, inmovilizadores electrónicos y normativas de instalación.
4. **Ingeniería Automotriz Web.** (2022). Sensores del Sistema de Encendido: Cigüeñal y Árbol de Levas. Recuperado de: https://www.ingenieriaautomotriz.com
    - Uso: Explicación detallada del funcionamiento e importancia de los sensores en el motor Suzuki APV.
5. **Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – Bolivia.** (2020). Normativas de Seguridad Vehicular y Emisiones Contaminantes. Recuperado de: https://www.obraspublicas.gob.bo
    - Uso: Marco legal y justificación social sobre la importancia de sistemas de seguridad en vehículos comerciales en el contexto boliviano.
6. **IEEE Xplore.** (2019). Artículo: Face Recognition Systems for Access Control in Automotive Applications. DOI: 10.1109/IASEC.2019
    - Uso: Fundamentos científicos del reconocimiento facial aplicado al control de acceso vehicular

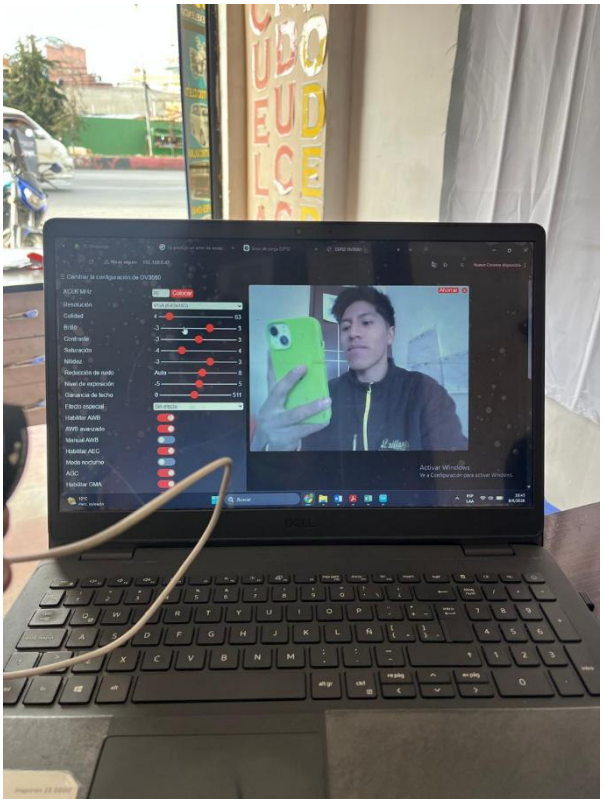
ANEXOS

Los anexos se enfocarán principalmente en complementar la información.

Vehículo donde se trabajará



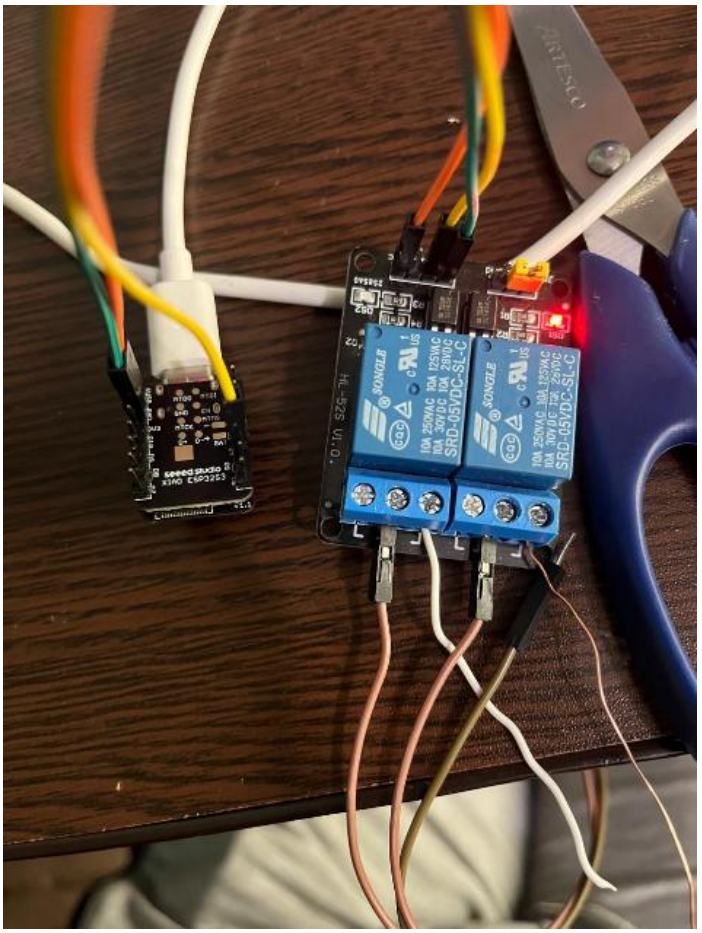
Probando la cámara ESP32-CAM



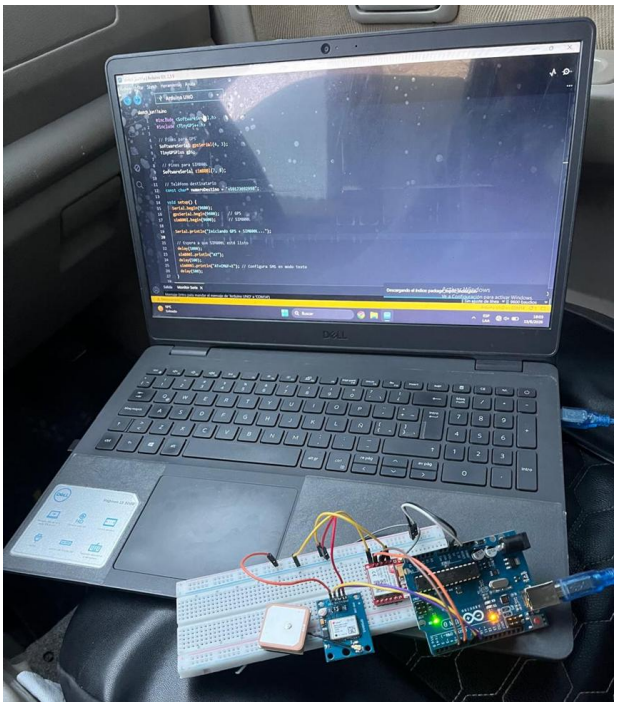
El reconocimiento facial indicando que no está reconociendo



Poniendo a prueba el relé de encendido



Probando el GPS



Prueba realizada del GPS

